

Construction d'invariants en théorie des nœuds

Une initiation à la recherche en mathématiques (T.I.P.E.)

Arthur Filippi

`arthur.filippi@polytechnique.edu`

Lycée Sainte-Geneviève (CPGE), Versailles

Travail collectif, réalisé avec Deporte, Guédiche et Lodzinski.

2023

Abstract

This report is an introductory research project (*T.I.P.E.*, French preparatory classes) on the construction and comparison of knot invariants. After formalising knots as ambient-isotopy classes and reducing their study to diagrams via Reidemeister moves, we build a graded family of invariants of increasing strength: tricolourability; the polynomial invariants of Alexander and Conway, then the Kauffman bracket, the Jones polynomial and the HOMFLY-PT polynomial obtained through skein relations; and the knot group, derived from the fundamental group of the knot complement (Wirtinger presentation). We close with an opening on Vassiliev finite-type invariants and on algorithmic aspects (Gauss codes). Throughout, invariance is established by examining the behaviour of each construction under the (oriented) Reidemeister moves, and the relative power and limitations of the invariants are discussed.

TABLE DES MATIÈRES

1	FORMALISATION DU CONCEPT DE NŒUD	3
2	CONSTRUCTION D'INVARIANTS	6
2.1	TENTATIVES HISTORIQUES	6
2.1.1	GROUPE DES TRESSSES, CLÔTURES DE TRESSSES	6
2.1.2	ARITHMÉTIQUE DES NŒUDS	7
2.2	MOUVEMENTS DE REIDEMEISTER	9
2.3	UN PREMIER INVARIANT : LA TRICOLORABILITÉ	10
2.4	INVARIANTS POLYNOMIAUX	12
2.4.1	PRÉLIMINAIRES	12
2.4.2	POLYNÔME D'ALEXANDER	14
2.4.3	RELATIONS SKEIN ET INVARIANTS PLUS FINS	23
2.5	DU PREMIER GROUPE D'HOMOTOPIE AU GROUPE DE NŒUD	41
2.5.1	NOTIONS DE TOPOLOGIE ALGÈBRIQUE	41
2.5.2	OUTILS DE CALCUL DE GROUPES FONDAMENTAUX	45
2.5.3	CONSTRUCTION DU GROUPE DE NŒUD	48
2.6	CONSIDÉRATIONS INFORMATIQUES	53
2.6.1	CODE DE GAUSS	53
2.6.2	ALGORITHMES ET LIMITES	53
3	OUVERTURE : INVARIANTS D'ORDRE FINI	55
4	BIBLIOGRAPHIE	57

NOTATIONS UTILISÉES

$\mathfrak{K}$	Ensemble des nœuds
$\mathfrak{L}$	Ensemble des entrelacs
$\mathfrak{B}_n$	Groupe des tresses à n brins
$R1, R2, \dots$	Mouvements de Reidemeister
$\mathcal{S}^n$	Hypersphère de dimension n
$\mathbb{T}^2$	Tore simple (i.e. à un trou)
A	Nœud trivial
T_1, T_2, H	Nœuds de trèfle gauche et droit et nœud de huit
$\mathcal{K}_p, \mathcal{K}_m$	Nœuds plat de mémé
$\mathbb{E}^{(I)}$	Familles presque nulles de $\mathbb{E}$ indexées sur I
$\Delta_K(X)$	Polynôme d'Alexander du nœud K
$\nabla_L(X)$	Polynôme de Conway de l'entrelacs L
$\langle L \rangle$	Crochet de Kauffman de l'entrelacs L
$J_L(X)$	Polynôme de Jones de l'entrelacs L
$P_L(v, z)$	Polynôme HOMFLY-PT de l'entrelacs L
$\mathcal{L}(\Omega, x)$	Ensemble des lacets de Ω basés en x
$\mathcal{C}(\Omega, x_0, x_1)$	Ensemble des chemins de Ω d'extrémités x_0 et x_1
$\pi_1(\Omega, x)$	Groupe fondamental de Ω en x
Π_1	Foncteur covariant $Top_* \rightarrow Grp$
ϕ_*	Morphisme induit par l'application ϕ par le foncteur Π_1
$G(K)$	Groupe de nœud du nœud K
$\mathfrak{S}_n$	Groupe symétrique d'ordre n
Σ_n	Ensemble des nœuds n -singuliers
$\mathfrak{F}$	Ensemble des nœuds singuliers et non-singuliers
$\mathfrak{V}_n$	Espace des invariants de Vassiliev d'ordre $\leq n$

INTRODUCTION ET ENJEU

"Imite le moins possible les hommes dans leur énigmatique maladie de faire des nœuds", exhorte René Char dans son recueil *Rougeur des matinaux* (1972) : voilà une injonction bien audacieuse, à laquelle le mathématicien, qu'il en rie ou qu'il s'en insurge, ne reste assurément pas indifférent. Une maladie, dit René Char ? Un voyage de quelques jours chez les Inuits Caribous de l'Arctique central Canadien le fera sûrement changer d'avis : il y découvrira, comme l'ethnologue Jean Gabus 30 ans avant lui, la beauté des jeux de nœuds. Pas une soirée ne passe sans que les Inuits Paallirmiut ne rivalisent d'ingéniosité pour "réaliser un grand nombre de figures : l'ours Grizzly, l'ours polaire, le bœuf musqué ...". Les nœuds ont, dans ces terres de la baie d'Hudson, une connotation ludique autant qu'éducative : ils se réclament d'une certaine *skholè*. Les vieux sages Inuits, passés maîtres l'art de nouer et dénouer les ficelles, ont des émules parmi les mathématiciens, qui ont fait leur ce jeu habile. Nous proposons à notre lecteur un aperçu de la théorie des nœuds : il y verra que cette théorie fertile puise par bien des aspects son inspiration et ses motivations dans un certain imaginaire ludique. Comment obtenir, à partir du nœud du *tuktu* (caribou), la figure de l'*amarok* (loup) : voilà l'enjeu de notre travail.

1 FORMALISATION DU CONCEPT DE NŒUD

Le concept de nœud est plutôt intuitif : prenons un "bout de ficelle", mélangeons ses extrémités, puis recollons-les. On adopte la définition suivante :

Définition 1.1 (Nœud) : Un nœud K dans $\mathbb{R}^3$ est l'image de $\mathcal{S}^1$ par une application γ continue et injective. On considère ici des nœuds "lisses", c'est-à-dire qu'on prendra $\gamma \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$. On aurait aussi pu considérer les nœuds "linéaires par morceaux" : cela ne change fondamentalement pas le problème.

Exemple 1.2 : Le nœud trivial, noté A , est $A = \mathcal{S}^1 \subset \mathbb{C} \times \mathbb{R} \cong \mathbb{R}^3$

Définition 1.3 (Entrelacs) : Un entrelacs L dans $\mathbb{R}^3$ à n composantes est l'image de l'union disjointe de n cercles $\mathcal{S}^1$ par une application γ continue et injective. Dans le même esprit que pour les nœuds, on considérera ici des entrelacs lisses.

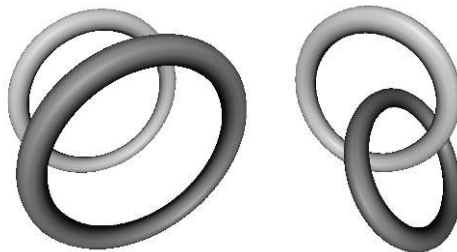


Figure 1 : Entrelacs trivial à deux composantes (à gauche) et entrelacs de Hopf (à droite).

L'enjeu de la théorie des nœuds est d'identifier les nœuds égaux, c'est-à-dire qui peuvent s'obtenir l'un à partir de l'autre par une suite de mouvements admissibles, "sans déchirer la ficelle" ni que celle-ci

ne "se pénètre". C'est pourquoi on introduit le concept d'isotopie ambiante.

Définition 1.4 (Isotopie ambiante) : On dit que la variété K' est issue de la variété K par isotopie ambiante s'il existe une application continue

$$\begin{aligned} \Phi & : [0, 1] \times \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (t, x) & \longmapsto \Phi(t, x) = \Phi_t(x) \end{aligned}$$

telle que :

- i) $\Phi_0 = Id_{\mathbb{R}^3}$
- ii) $\Phi_1(K) = K'$
- iii) $\forall t \in [0, 1], \Phi_t$ est un homéomorphisme.

Formellement, une isotopie ambiante est une déformation continue de l'espace sur un intervalle de temps, telle qu'à l'instant initial l'espace n'est pas encore déformé. Pourquoi considère-t-on une déformation de l'espace entier plutôt que de la variété seule (ici, le nœud) ? C'est pour prendre en compte "l'air entre les brins" afin d'éviter que le nœud ne se rétracte sur le nœud trivial.

Propriété 1.5 : Pour deux nœuds K et K' , la relation K' est issu de K par isotopie ambiante définit une relation d'équivalence.

Preuve de la propriété 1.5 : Soient K, K', K'' trois nœuds,

- i) Réflexivité : il suffit de considérer $\forall t \in [0, 1], \Phi_t := Id_{\mathbb{R}^3}$ qui donne bien $K \sim K$
- ii) Symétrie : supposons que $K \sim K'$ par l'isotopie ambiante Φ . Il suffit de considérer :

$$\begin{aligned} \tilde{\Phi} & : [0, 1] \times \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (t, x) & \longmapsto \tilde{\Phi}(t, x) = \Phi_{1-t}(x) \end{aligned}$$

qui fournit bien une isotopie ambiante de K' dans K par héritage des propriétés de Φ .

- iii) Transitivité : supposons que $K \sim K'$ et $K' \sim K''$ respectivement par les isotopies ambiantes Φ et Ψ . On peut considérer $\Omega := \Psi \circ \Phi$. On a bien $\Omega_0 = \Psi_0 \circ \Phi_0 = Id_{\mathbb{R}^3}$, $\Omega_1(K) = \Psi_1(\Phi_1(K)) = \Psi_1(K') = K''$, et enfin par composition d'homéomorphismes, $\forall t \in [0, 1], \Omega_t = \Psi_t \circ \Phi_t$ est un homéomorphisme, d'où $K \sim K''$.

□

Ainsi nous considérerons désormais abusivement un nœud comme une classe d'isotopie. Ceci est l'idée fondamentale de la théorie des nœuds : passer d'un nœud à l'autre par une isotopie.

Pour simplifier notre démarche, on considérera des "diagrammes de nœuds", qui sont, en quelque sorte, la projection du nœud sur un plan.

Définition 1.6 (Diagramme de nœud) : Un diagramme de nœud est l'immersion *générique* d'un nœud K de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2 \times \{0, \epsilon\}$. Le terme "générique" signifie que le diagramme est suffisamment explicite pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, en ce sens que les éventuels points multiples sont seulement des points doubles avec des tangentes différentes. L'information "dessus-dessous" (nécessaire lors de la projection), est contenue dans la coordonnée selon $\{0, \epsilon\}$. Désormais nous travaillerons sur les diagrammes de nœuds.

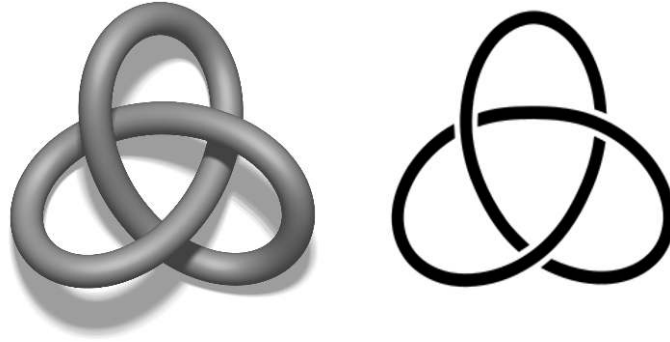


Figure 2 :

Nœud de trèfle gauche T_1 et son diagramme.

Définition 1.7 (Isotopie de diagrammes) : On dit que le diagramme K' est issu du diagramme K par isotopie s'il existe une application continue

$$\begin{aligned} \Psi & : [0, 1] \times K \longrightarrow \mathbb{R}^2 \times \{0, \epsilon\} \\ (t, x) & \longmapsto \Psi(t, x) = \Psi_t(x) \end{aligned}$$

telle que :

- i) $\Psi_0 = Id_K$
- ii) $\Psi_1(K) = K'$
- iii) $\forall t \in [0, 1], \Psi_t$ est un homéomorphisme

Proposition 1.8 (Admise) : Tout diagramme représente un unique nœud (à isotopie près).

Proposition 1.9 (Admise) : Deux diagrammes isotopes représentent le même nœud. On s'autorisera alors à parler *du* diagramme d'un nœud, et plus généralement à identifier un nœud et son diagramme.

2 CONSTRUCTION D'INVARIANTS

2.1 TENTATIVES HISTORIQUES

L'enjeu est de savoir classifier les nœuds à isotopie près. À ce titre, on définit la notion d'invariant.

Définition 2.1.1 (Invariant de nœud) : On note $\mathfrak{K}$ l'ensemble des nœuds. Soit $\mathbb{E}$ un ensemble (de nombres, de fonctions, de groupes, d'espaces topologiques, etc...). On dit que $\Gamma : \mathfrak{K} \rightarrow \mathbb{E}$ est un invariant de nœud lorsque $\forall K, K' \in \mathfrak{K}, [K \sim K' \Rightarrow \Gamma(K) = \Gamma(K')]$. À défaut de savoir quand deux nœuds sont isotopes, Γ permet de remarquer deux nœuds qui *ne sont pas* isotopes (par contraposée).

Définition 2.1.2 (Invariant complet de nœud) : Reprenons les notations de la définition 2.1. On dira que Γ est complet lorsque : $\forall K, K' \in \mathfrak{K}, [K \sim K' \Leftrightarrow \Gamma(K) = \Gamma(K')]$. Un tel invariant permet d'identifier quand deux nœuds *sont* isotopes (ce qui est beaucoup plus fort).

Plusieurs tentatives historiques ont échoué pour construire, sinon des invariants, du moins des outils pour identifier des nœuds. Nous les mentionnons ici brièvement à titre indicatif : elles montrent également combien la théorie des nœuds est fertile et requiert de multiples perspectives.

2.1.1 GROUPE DES TRESSSES, CLÔTURES DE TRESSSES

Une tresse correspond à l'idée commune de fils entremêlés : tresse de cheveux, bracelets "scoubidou", etc. Voici, par exemple, des tresses respectivement à 3 et 5 brins :

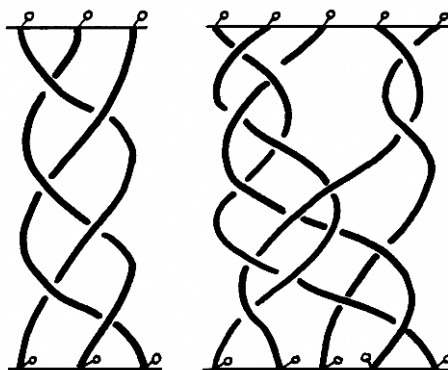


Figure 3 :

Tresses respectivement à 3 et 4 brins.

L'opération de clôture permet d'obtenir un entrelacs, et parfois un nœud, à partir d'une tresse, comme indiqué sur la figure 4.1. La figure 4.2 montre l'opération inverse.

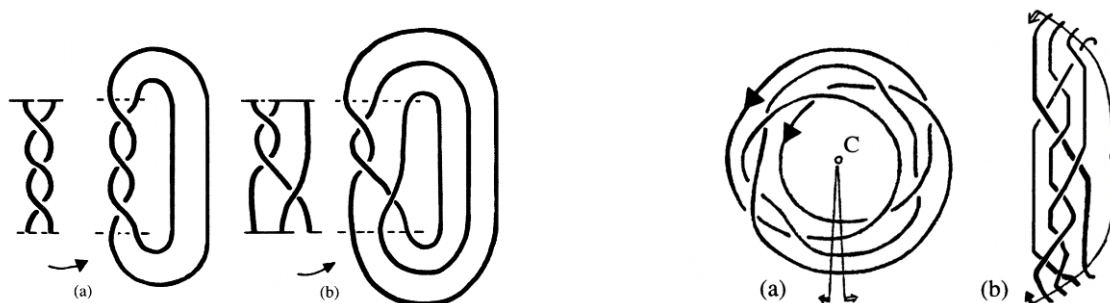


Figure 4.1 (à gauche) :

Clôtures de tresses, obtention d'un nœud (a) et d'un entrelacs (b).

Figure 4.2 (à droite) :

Déroulement en tresse d'un nœud.

Théorème 2.1.3 (Alexander) (Admis) : Tout nœud s'obtient comme clôture d'une certaine tresse.

La relation d'isotopie s'étend aux diagrammes de tresses. Muni de l'opération de produit (adjonction des tresses hautes aux tresses basses), l'ensemble $\mathfrak{B}_n$ des tresses à n brins est un groupe (non abélien dès que $n > 2$). (on vérifie aisément l'existence d'une tresse neutre et l'inversibilité de toute tresse). De plus $\mathfrak{B}_n$ est généré par $n - 1$ tresses élémentaires, ce qui permet de remplacer une tresse par son "mot de tresse". Un exemple est donné sur la figure 5.

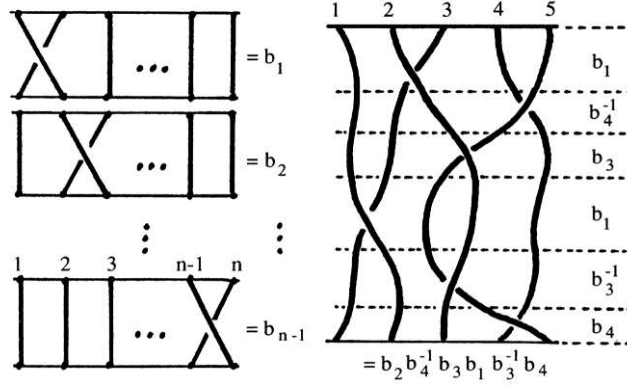


Figure 5 :

Générateurs de $\mathfrak{B}_n$ et mot d'une tresse.

On dispose des deux relations suivantes (calculs admissibles) :

- i) Commutativité des tresses éloignées : $\forall (i, j) \in \{1, 2, \dots, n-1\}, [|i - j| \geq 2 \Rightarrow b_i b_j = b_j b_i]$
- ii) Relation d'Artin : $\forall i \in \{1, 2, \dots, n-2\}, b_i b_{i+1} b_i = b_{i+1} b_i b_{i+1}$

Théorème 2.1.4 (Artin, 1925) (Admis) : Deux tresses sont isotopes (au sens de la définition 1.3) si, et seulement si, le mot de l'une peut être obtenu à partir de celui l'autre par une suite de calculs admissibles.

Toutefois il n'a toujours pas été possible de classifier les nœuds en passant par le groupe des tresses.

2.1.2 ARITHMÉTIQUE DES NŒUDS

Pour cette raison, une autre approche a été envisagée : l'arithmétique des nœuds. L'ambition était de réussir là où le groupe des tresses a échoué. Pour cela il a fallu munir les nœuds d'une structure sur laquelle il est possible de raisonner. C'est dans cette optique qu'on définit une opération de "composition" de nœuds semblable à la composition des tresses :

Définition 2.1.5 (Somme connexe) : Soit J, K deux nœuds. Considérons $D_{J \sqcup K}$ le diagramme de leur union disjointe. Il est immédiat que l'on peut trouver un disque dans l'espace ressemblant à la partie gauche de la figure 6. Alors la somme connexe $J \# K$ est le nœud correspondant au diagramme $D_{J \sqcup K}$ à la différence près que le disque à gauche de la figure 6 a été remplacé par celui à droite. On admet que la somme connexe de J et K est indépendante du disque choisi.

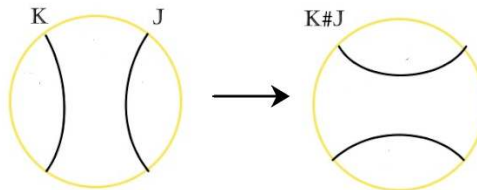


Figure 6 : Réalisation la somme connexe de $J \sqcup K$

Propriété 2.1.6 : La somme connexe est associative, commutative et admet comme élément neutre le nœud trivial A .

Preuve de la propriété 2.1.6 : L'associativité est immédiate de par la définition. De plus, on vérifie tout aussi aisément que A convient comme élément neutre. Enfin, la commutativité peut se visualiser en "faisant glisser" J à l'intérieur de K .

□

Ces propriétés confèrent à $(\mathfrak{K}, \#)$ la structure d'un monoïde commutatif.

Définition 2.1.7 : Un nœud K est dit composé s'il peut s'écrire comme la somme connexe de deux nœuds non triviaux J et J' , i.e. lorsque il existe deux nœuds non triviaux J, J' tels que $K = J \# J'$. Un nœud est dit premier s'il n'est ni trivial ni composé.

Forts de ces définitions, il est possible d'enfin classer les nœuds grâce au :

Théorème 2.1.8 (Schubert, années 40) (Admis) : Tout nœud se décompose de manière unique (à l'ordre près des facteurs) comme somme connexe de nœuds premiers.

Malheureusement, cette approche arithmétique tout à fait complète théoriquement parlant échoue de manière pratique. En effet, il est très compliqué d'établir algorithmiquement les nœuds premiers, et de donner la décomposition en nœuds premiers d'un nœud quelconque : c'est, pour ainsi dire, un véritable nœud gordien...

2.2 MOUVEMENTS DE REIDEMEISTER

L'enjeu de ce paragraphe est de trouver un moyen pour facilement vérifier qu'une fonction sur les nœuds est invariante par isotopie, et donc qu'elle définit un invariant de nœud.

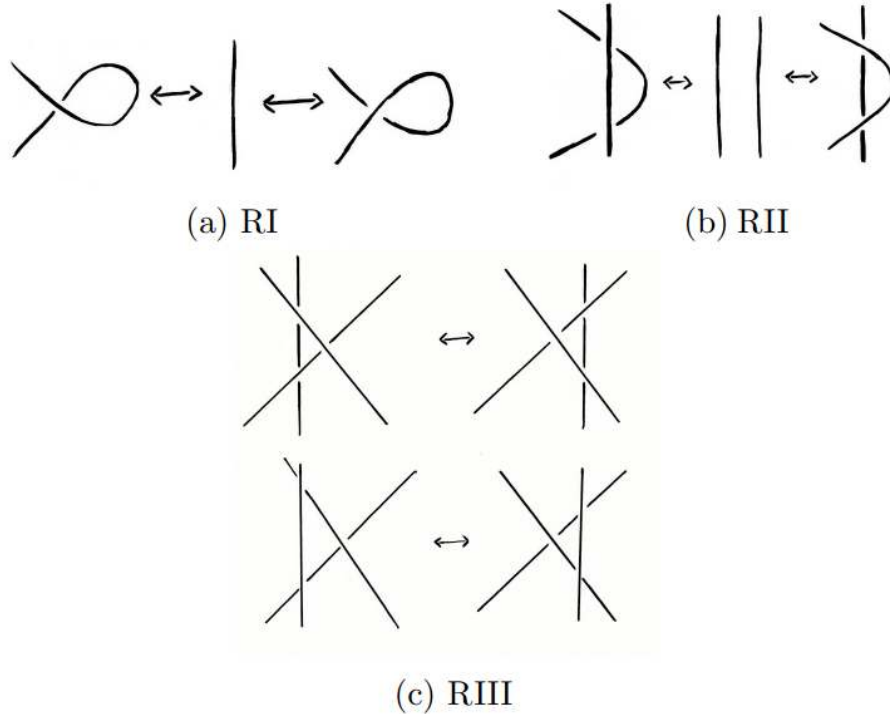


Figure 7 : Les trois mouvements de Reidemeister.

Théorème 2.2.2 (Reidemeister, 1927) (Admis) : Deux diagrammes de nœuds sont isotopes si et seulement si on peut passer de l'un à l'autre par une suite finie des mouvements de Reidemeister et de leurs inverses représentés sur la figure 7.

Remarque 2.2.3 : En toute rigueur, il faudrait considérer un quatrième type de mouvement "trivial" noté R0, correspondant aux isotopies planaires, c'est-à-dire les déformations continues qui ne modifient pas les positions relatives des croisements du diagramme.

Grâce à ce théorème, pour montrer qu'une fonction donnée est bien un invariant de nœuds, il suffit alors de vérifier qu'elle est invariante par les trois mouvements de Reidemeister.

2.3 UN PREMIER INVARIANT : LA TRICOLORABILITÉ

Définition 2.3.1 : Un diagramme de nœud est dit *tricolorable* lorsqu'il peut être coloré en trois couleurs différentes selon les règles suivantes:

- i) Chaque brin du nœud (*ie.* chaque portion du nœud comprise entre deux croisements) est coloré avec une seule couleur
- ii) Chacune des trois couleurs est utilisée pour colorer le nœud
- iii) À chaque croisement, on doit trouver soit une seule couleur, soit les trois couleurs
- iv) Le changement de couleur ne peut se faire qu'à un endroit caché de la corde (*i.e.* à un croisement, sur la ficelle qui passe en-dessous du croisement)

Proposition 2.3.2 : La tricolorabilité est un invariant de nœud.

Preuve de la proposition 2.3.2 : il suffit d'examiner l'effet des trois mouvements de Reidemeister (et de leurs inverses) sur la tricolorabilité d'un diagramme de nœud. Pour être précis, nous voulons montrer que l'application d'un mouvement de Reidemeister à un nœud tricolorable conserve sa tricolorabilité, *i.e.* qu'il reste possible de trouver une tricoloration. Dans la suite de la démonstration, on se donne une tricoloration d'un diagramme et on décrit comment en déduire une tricoloration du diagramme obtenu par chaque mouvement de Reidemeister, et inversement.

- Pour $R1$, la règle 3 impose que la boucle soit d'une seule couleur. On peut alors obtenir une tricoloration du diagramme obtenu par $R1$ simplement en gardant la même couleur :

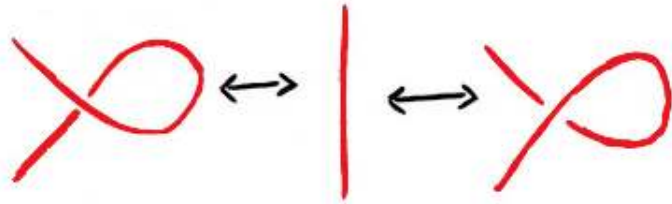


Figure 8 : L'invariance par $R1$.

- Pour $R2$, à permutation près des couleurs, la règle 3 ne laisse que 2 possibilités, que l'on traite comme sur les schémas suivants :

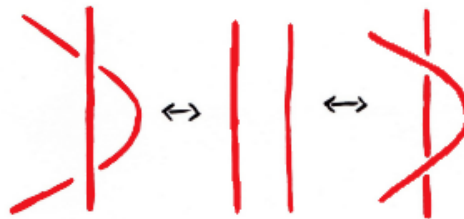


Figure 9 : L'invariance par $R2$, première possibilité.

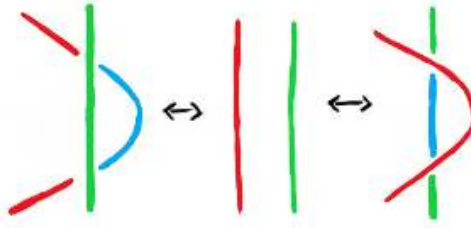


Figure 10 : L'invariance par $R2$, seconde possibilité.

Dans les deux cas, on observe que le reste du diagramme continue à respecter les règles 1, 2 et 4.

- Pour $R3$, on remarque que le choix des couleurs des 3 brins assombris sur le premier diagramme du schéma suivant fixe les couleurs des autres brins. Il ne reste alors, à permutation des couleurs près, que 5 possibilités à examiner.

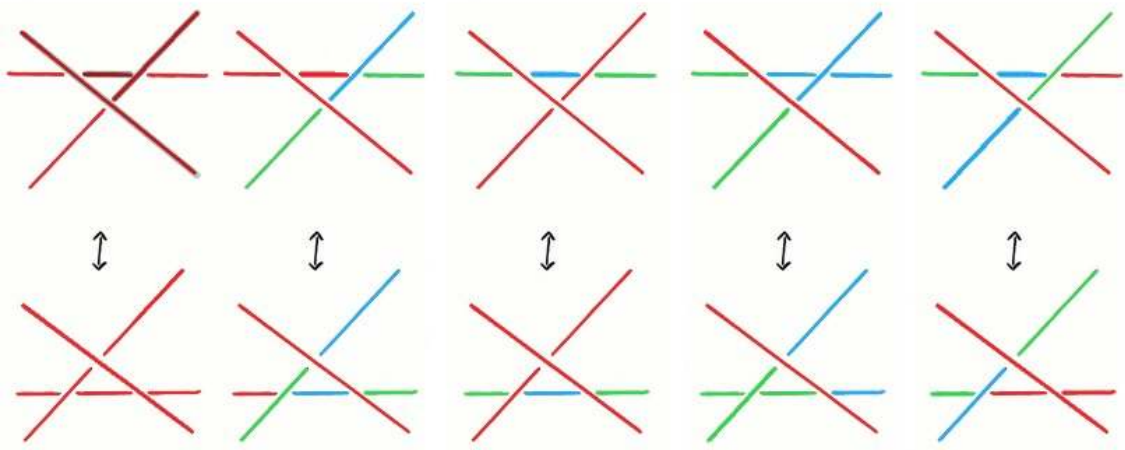


Figure 11 : Toutes les possibilités pour $R3$.

□

Exemple 2.3.3 : Le nœud de trèfle n'est pas dénouable : il n'est pas isotope au nœud trivial. En effet, le nœud de trèfle est tricolorable, tandis que le nœud trivial ne l'est clairement pas :

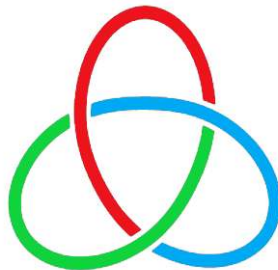


Figure 12 : Le nœud de trèfle tricoloré.

2.4 INVARIANTS POLYNOMIAUX

Les invariants polynomiaux peuvent paraître plus généraux que les invariants de nœuds car, pour la plupart, ils ont pour objectif de permettre de distinguer deux entrelacs l'un de l'autre. Un nœud étant un entrelacs à 1 composante, cela permettrait *à priori* de vérifier si deux nœuds sont isotopes.

2.4.1 PRÉLIMINAIRES

Afin de répondre à cette nouvelle exigence, on prolonge les définitions d'invariant de nœud, d'invariant complet de nœud et de diagramme de nœud de la manière suivante :

Définition 2.4.1 (Invariant d'entrelacs) : On note $\mathfrak{L}$ l'ensemble des entrelacs. Soit $\mathbb{E}$ un ensemble (de nombres, de groupes, d'espaces topologiques, etc...). On dit que $\Gamma : \mathfrak{L} \rightarrow \mathbb{E}$ est un invariant d'entrelacs lorsque $\forall L, L' \in \mathfrak{L}, [L \sim L' \Rightarrow \Gamma(L) = \Gamma(L')]$. De la même manière que les invariants de nœuds, les invariants d'entrelacs permettent au plus de vérifier que deux nœuds *ne* sont *pas* isotopes.

Définition 2.4.2 (Invariant complet d'entrelacs) : Reprenons les notations de la définition 2.4.1.1. On dira que Γ est complet lorsque : $\forall L, L' \in \mathfrak{L}, [L \sim L' \Leftrightarrow \Gamma(L) = \Gamma(L')]$. Un tel invariant permet quant à lui d'identifier quand deux entrelacs *sont* isotopes (ce qui est beaucoup plus fort).

Définition 2.4.3 (Diagramme d'entrelacs) : Un diagramme d'entrelacs est l'immersion *générique* d'un entrelacs L de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2 \times \{0, \epsilon\}$. Le terme "générique" signifie que le diagramme est suffisamment explicite pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, en ce sens que les éventuels points multiples sont seulement des points doubles avec des tangentes différentes. L'information "dessus-dessous" (nécessaire lors de la projection), est contenue dans la coordonnée selon $\{0, \epsilon\}$.

Remarque 2.4.4 : Les propositions 1.8 et 1.9 restent vraies avec les entrelacs : tout diagramme représente un unique entrelacs (à isotopie près) et deux diagrammes isotopes représentent le même entrelacs. On s'autorisera alors à parler *du* diagramme d'un entrelacs, et plus généralement à identifier un entrelacs et son diagramme.

De plus, le résultat du théorème de Reidemeister s'étend naturellement aux entrelacs : il suffit d'être invariant par les 3 mouvements de Reidemeister pour être un invariant d'entrelacs.

On affine à présent la représentation d'un entrelacs avec un nouveau paramètre : le sens.

Définition 2.4.5 (Orientation d'un diagramme d'entrelacs) : Intuitivement, on munit le diagramme d'un sens de parcours.

Définition 2.4.6 (Signe d'un croisement) : Soit L un entrelacs orienté à n croisements et D son diagramme. On numérote ses croisements sous la forme $c_1, \dots, c_n$. Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On définit alors le sens de c_i de la manière suivante :

- Si pour aligner le "brin du dessus" sur le "brin du dessous" il faut tourner dans le sens trigonométrique, alors c_i est positif.
- Sinon, il faut tourner dans le sens antitrigonométrique (aussi appelé sens horaire) : c_i est négatif.

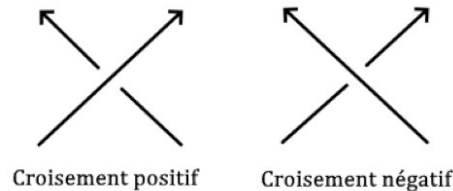


Figure 13 : Les 2 croisements.

Souvent, nous représenterons ces croisements à l'intérieur de disques. Le disque est à voir comme un zoom sur une partie de l'entrelacs considéré : seulement la partie à l'intérieur du disque va nous intéresser (on lui appliquera par exemple des mouvements de Reidemeister).

Remarque 2.4.7 : L'isotopie d'entrelacs orientés est une propriété plus forte que l'isotopie des entrelacs. Par exemple, voici deux diagrammes orientés qui ne sont pas isotopes si on prend en compte leur orientation alors que les entrelacs non orientés le sont :



Figure 14 : 2 orientations d'un même nœud.

L'orientation d'un entrelacs, qui sera utile plus tard pour définir certains invariants, rend malheureusement le théorème de Reidemeister insuffisant : à partir des 3 mouvements étudiés dans le paragraphe précédent, on en obtient des autres en tenant compte de l'orientation de l'entrelacs. Dès lors, un nombre conséquent de vérifications est requis pour déterminer l'invariance d'une fonction. Par exemple, le 1^{er} mouvement a maintenant 4 variantes :

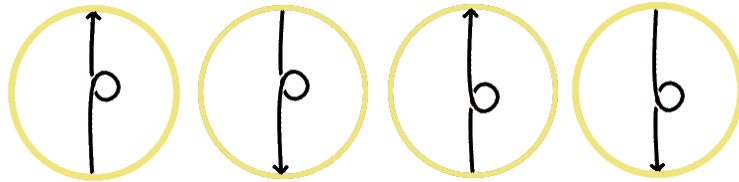


Figure 15 : Les 4 variantes du 1^{er} mouvement de Reidemeister : R1a, R1b, R1c et R1d.

Heureusement, un théorème permet de se restreindre à seulement 4 de ces mouvements, ce qui réduira le nombre de vérifications à effectuer pour démontrer les invariants :

Théorème 2.4.8 (Polyak-Suwara) (Admis) : Tous les mouvements de Reidemeister orientés sont générés par les 4 mouvements suivants :

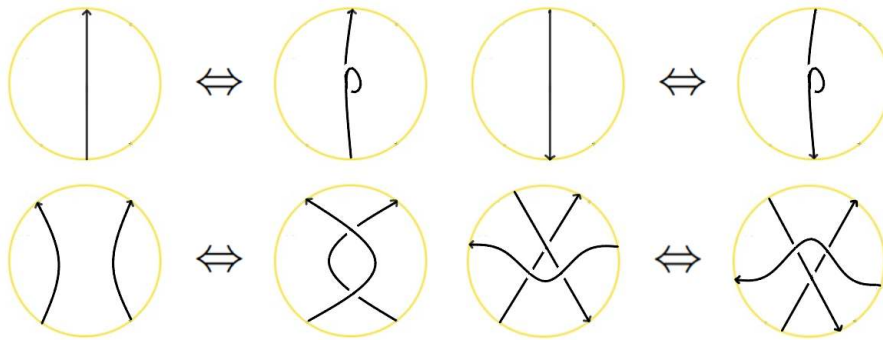


Figure 16 : Les 4 mouvements élémentaires : R1a, R1b, R2a et R3a.

Propriété 2.4.9 (Admise) : Un diagramme d'entrelacs à n croisements découpe le plan en $n + 2$ régions diffeomorphes à un disque.

On peut intuitivement comprendre cette propriété en assimilant un diagramme d'entrelacs à un graphe dans le plan (les sommets représentent les croisements).

En effet, par une formule d'Euler le nombre f de régions vérifie alors $f + n - m = 2$ où n est le nombre de sommets et m le nombre d'arêtes du graphe.

Or, chaque sommet étant bien sûr de degré 4, on a $m = 2n$ puis $f = n + 2$.

Définition 2.4.10 (Polynôme de Laurent) : Un polynôme de Laurent est une généralisation des polynômes à des puissances négatives. On définit un polynôme P comme une famille presque nulle $P = (a_k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \mathbb{A}^{(\mathbb{Z})}$ où $\mathbb{A}$ est un anneau commutatif. Dans le cadre de ce rapport, on s'intéressera en particulier à $\mathbb{A} = \mathbb{Z}$.

On peut alors écrire P sous la forme : $P = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k X^k$, où X est l'indéterminée.

On notera l'ensemble des polynômes de Laurent sur l'anneau $\mathbb{A}$ de la manière suivante : $\mathbb{A}[X, X^{-1}]$.

2.4.2 POLYNÔME D'ALEXANDER

James Waddell Alexander II, le premier, s'intéresse aux invariants polynomiaux. Il en construira notamment un qui prendra son nom.

Plusieurs définitions du polynôme d'Alexander existent. Nous nous intéresserons d'abord à la première définition historique, puis à celle qui est la plus pratique à utiliser.

Définition 2.4.11 : Soit K un nœud à n croisements et D son diagramme. On définit une matrice $A \in \mathcal{M}_{n, n+2}$ comme ce qui suit :

On oriente arbitrairement D puis on indexe ses croisements sous la forme $c_1, \dots, c_n$ et les régions du plan qu'il délimite sous la forme $R_0, \dots, R_{n+1}$ (R_0 sera la région non bornée).

Les lignes de A correspondent aux croisements et les colonnes aux régions.

On s'intéresse à un croisement c_i avec $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et à son brin de dessous. On parcourt le croisement dans le sens fourni par l'orientation du nœud et on pose $A_{i,j} :=$

- $-X$ si R_{j-1} est la région à gauche du brin avant le croisement.
- 1 si R_{j-1} est la région à droite du brin avant le croisement.
- X si R_{j-1} est la région à gauche du brin après le croisement.
- -1 si R_{j-1} est la région à droite du brin après le croisement.
- 0 si la région R_{j-1} n'est pas adjacente à c_i .

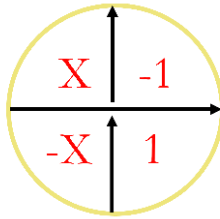


Figure 17 : Coefficients autour d'un croisement.

On notera que si $A_{i,j}$ doit selon la définition précédente prendre simultanément deux valeurs, alors il sera égal à la somme de ces valeurs.

On retire alors 2 colonnes de A correspondant à des régions du plan adjacentes (qui partagent un brin du nœud comme frontière) pour obtenir une matrice $B \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{Z}[X, X^{-1}])$.

Définition 2.4.12 (Polynôme d'Alexander): Le polynôme d'Alexander du nœud K est défini comme $\Delta_K(X) = [\det(B)] \in \mathbb{Z}[X, X^{-1}]/\{\pm X^{\mathbb{Z}}\}$.

Intuitivement, c'est la classe d'équivalence du déterminant de B à un facteur X^k ($k \in \mathbb{Z}$) près.

Nous noterons indifféremment $\Delta_K(X)$, $\Delta(A)$ et $\Delta(B)$ où A et B sont les matrices définies comme ci-dessus. En effet, on montrera bientôt que les différentes matrices A et B qu'on peut obtenir à partir de K mènent toutes au même polynôme d'Alexander.

Exemple 2.4.13: L'exemple du nœud de trèfle droit T_2 .

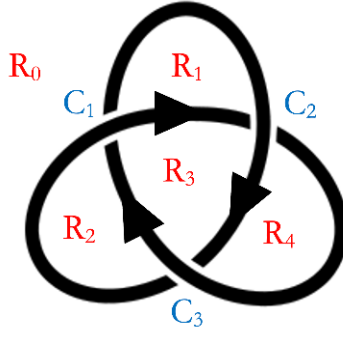


Figure 18 : Nœud de trèfle droit T_2 orienté.

A partir de ce diagramme, on détermine la matrice A suivante :

$$A = \begin{pmatrix} X & -1 & -X & 1 & 0 \\ X & -X & 0 & 1 & -1 \\ X & 0 & -1 & 1 & -X \end{pmatrix}$$

Pour déterminer B , on va supprimer 2 régions. Ici, on choisit de supprimer R_0 et R_1 , qui correspondent aux 2 premières colonnes. Pour les lecteurs qui questionnent ce choix arbitraire, on montrera dans la suite que le polynôme n'en dépend pas.

Il vient : $\Delta_K(X) = \det(B) = X^2 - X + 1$

Propriété 2.4.14 : Le polynôme d'Alexander est multiplicatif pour la somme connexe.

Formellement, soit deux nœuds K et J . Alors $\Delta_{K\#J}(X) = \Delta_K(X)\Delta_J(X)$.

Démonstration de la propriété 2.4.14 : Soit K, J deux nœuds. Notons D_K et D_J leurs diagrammes respectifs. Puis on pose D le diagramme de $K\#J$. Notons ensuite $c_1, \dots, c_n$ et $R_0, \dots, R_{n+1}$ les régions de D_K et $c'_1, \dots, c'_p$ et $R'_0, \dots, R'_{p+1}$ les régions de D_J .

On confirme sur la figure 18 que D a pour croisements $c_1, \dots, c_n, c'_1, \dots, c'_p$ (ils ne sont pas modifiés par la somme connexe) et pour régions $R''_0, R''_1, R_2, \dots, R_{n+1}, R'_2, \dots, R'_{p+1}$ (car R_1 et R'_1 deviennent la même zone R''_1 après somme connexe).

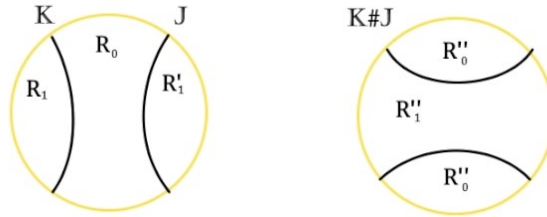


Figure 19 : Disque de changement

Puis on note $A(D_K)_{R_0, R_1}$ la matrice de D_K à laquelle on a enlevé les colonnes R_0 et R_1 .

Comme D ne diffère des diagrammes des nœuds qu'en R''_0 et R''_1 , $A(D)_{R''_0, R''_{n+1}}$ est exactement égale à :

$$A(D)_{R''_0, R''_1} = \begin{pmatrix} A(D_K)_{R_0, R_1} & (0) \\ (0) & A(D_J)_{R_0, R'_1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n+p}(\mathbb{Z}[X, X^{-1}])$$

Par un argument de matrice triangulaire par blocs, on a le résultat souhaité.

□

Théorème 2.4.15: Le polynôme d'Alexander ne dépend pas du choix :

- De l'ordre des régions.
- De l'ordre des croisements.
- De la paire de colonnes retirée.

Démonstration du théorème 2.4.15: L'invariance par choix de l'ordre des régions (respectivement des croisements) est immédiate car un tel choix correspond à une permutation des colonnes (respectivement des lignes) de la matrice, ce qui fait varier son déterminant d'un facteur $\pm X^0$.

L'invariance par le choix de la paire de colonnes retirée est un peu plus délicate à montrer.

Nous allons tout d'abord introduire le "nombre" $n(R)$ d'une région R .

Soit K un nœud orienté à n croisements dont on indexe comme précédemment les régions et les croisements.

Soit $A(K) \in (M_{n,n+2})$ la matrice de K . Soit $p \in \mathbb{Z}$. On pose $n(R_0) = p$.

On détermine alors les "nombres" des autres régions de proche en proche : Soit R_k et R_j adjacentes telles qu'on connaît $n(R_k)$. On pose alors $n(R_j) =$

- $n(R_k) + 1$ si pour aller de R_k à R_j on a traversé un brin du nœud de droite à gauche (le sens du déplacement découle de l'orientation du nœud).
- $n(R_k) - 1$ si pour aller de R_k à R_j on a traversé un brin du nœud de gauche à droite.

On admettra qu'une telle numérotation existe et on peut alors facilement se convaincre de son unicité : toute région peut être atteinte de proche en proche à partir de R_0 , ce qui détermine le "nombre" de chaque région.

Voici un exemple pour le nœud de trèfle :

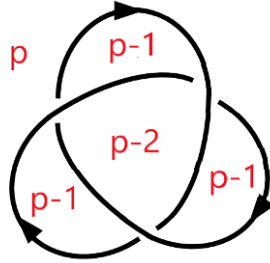


Figure 20 : Numérotation du nœud de trèfle.

Remarquons tout d'abord qu'en notant S_k la somme des colonnes de A correspondant aux régions

$$\text{vérifiant } n(R) = k, \text{ on a } \sum_k S_k = \begin{pmatrix} 0 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ 0 \end{pmatrix} (E_1)$$

En effet, $\{R_i \mid i \in \llbracket 0, n+1 \rrbracket\} = \bigsqcup_k E_k$, où E_k désigne l'ensemble des R telles que $n(R) = k$, puis

$$\sum_k S_k = \sum_i C_i \text{ et, comme la somme des coefficients de chaque ligne de } A \text{ est nulle, } \sum_i C_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ 0 \end{pmatrix}$$

Multiplions chaque colonne de A par X^{-k} (on définit ainsi une nouvelle matrice A'), où $k = n(R)$ et R est la région associée à la colonne. Montrons que la somme des coefficients d'une ligne de A' est nulle : posons $k = n(R)$ où R est la région de coefficient X dans la ligne de A .

- Si la ligne correspond à un croisement positif, alors les coefficients non nuls de la ligne de A' sont $X \times X^{-k}, -X \times X^{-(k-1)}, 1 \times X^{-(k-2)}$ et $-1 \times X^{-(k-1)}$.
Leur somme est nulle.
- Si la ligne correspond à un croisement négatif, alors les coefficients non nuls de la ligne de A' sont $X \times X^{-k}, -X \times X^{-(k+1)}, 1 \times X^{-k}$ et $-1 \times X^{-(k-1)}$.
Leur somme est nulle également.

$$\text{Ainsi, on a comme précédemment } \sum_k X^{-k} S_k = \begin{pmatrix} 0 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ 0 \end{pmatrix} \quad (E_1)$$

$$\text{Puis } \forall n \in \mathbb{Z}, \sum_k X^{n-k} S_k = \begin{pmatrix} 0 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ 0 \end{pmatrix} \quad (E_2)$$

$$(E_2) - (E_1) \text{ fournit alors } \sum_k (X^{n-k} - 1) S_k = \begin{pmatrix} 0 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ainsi, soit C_i une colonne de A' , dont la région a un "nombre" n_i . On a $(X^{n-k_i} - 1)C_i = \sum_{a \neq i} (X^{n-n_a} - 1)C_a$ où n_a est le "nombre" de la région associée à C_a .

Munis de ce résultat, nous allons pouvoir passer au calcul des déterminants.

On notera $\Delta_{i,j}$ le déterminant de la matrice obtenue en enlevant les colonnes i et j à A .

Soit i, j, k, l 2 à 2 distincts entre 0 et $n+1$ et montrons que $\Delta_{i,j}$ et $\Delta_{k,l}$ sont égaux à un facteur $\pm X^m$ près.

Numérotons les régions du nœud comme précédemment et posons r, p, q, s les "nombres" respectifs des régions associées aux colonnes i, j, k, l .

On a :

$$\begin{aligned}
\frac{X^{r-q}-1}{X^{r-p}-1} \Delta_{i,j} &= \frac{X^{r-q}-1}{X^{r-p}-1} \times \det \begin{pmatrix} C_0 & \dots & C_{i-1} & C_{i+1} & \dots & C_{j-1} & C_{j+1} & \dots & C_{n+1} \end{pmatrix} \\
&= \det \begin{pmatrix} C_0 & \dots & C_{i-1} & C_{i+1} & \dots & C_{j-1} & C_{j+1} & \dots & \frac{X^{r-q}-1}{X^{r-p}-1} C_k & \dots & C_{n+1} \end{pmatrix} \\
&= \det \begin{pmatrix} C_0 & \dots & C_{i-1} & C_{i+1} & \dots & C_{j-1} & C_{j+1} & \dots & \frac{X^{r-q}-1}{X^{r-p}-1} \frac{\sum_{a \neq k} (X^{r-n_a}-1) C_a}{X^{r-q}-1} & \dots & C_{n+1} \end{pmatrix} \\
&= \det \begin{pmatrix} C_0 & \dots & C_{i-1} & C_{i+1} & \dots & C_{j-1} & C_{j+1} & \dots & \frac{X^{r-q}-1}{X^{r-p}-1} \frac{\sum_{a \in \{i,j\}} (X^{r-n_a}-1) C_a}{X^{r-q}-1} & \dots & C_{n+1} \end{pmatrix} \\
&= \det \begin{pmatrix} C_0 & \dots & C_{i-1} & C_{i+1} & \dots & C_{j-1} & C_{j+1} & \dots & C_j & \dots & C_{n+1} \end{pmatrix} \\
&= \pm \Delta_{i,k}
\end{aligned}$$

De même, $\frac{X^{q-s}-1}{X^{q-r}-1} \Delta_{k,i} = \pm \Delta_{k,l}$

Ici, on a traité le calcul du déterminant dans le cas $i \leq j \leq k$: la preuve serait la même dans les autres cas.

On obtient donc $\Delta_{i,j} = \pm \frac{(X^{r-p}-1)(X^{q-r}-1)}{(X^{r-q}-1)(X^{q-s}-1)} \Delta_{k,l}$

Or, $(X^{r-q}-1)X^{q-r} = 1 - X^{q-r}$, ie $\frac{X^{q-r}-1}{X^{r-q}-1} = -X^{q-r}$

Finalement, $\Delta_{i,j} = \pm \frac{(X^{r-p}-1)X^{q-r}}{X^{q-s}-1} \Delta_{k,l}$

Comme les régions qu'on a retirées sont adjacentes, on a $p = r \pm 1$ et $s = q \pm 1$. Mais quitte à échanger i et j et/ou k et l , sans perte de généralité $p = r + 1$ et $s = q + 1$.

En réinjectant dans l'équation, on conclut alors : $\Delta_{i,j} = \pm X^{q-r} \Delta_{k,l}$. Donc le polynôme d'Alexander est indépendant de la paire de colonnes retirées.

□

Théorème 2.4.16 (Polynôme d'Alexander) : Le polynôme d'Alexander est un invariant de nœuds.

Démonstration du théorème 2.4.16 : Il suffit de vérifier que $\Delta_K(X)$ est invariant par les 4 mouvements élémentaires de Reidemeister.

- Montrons d'abord l'invariance par $R1a$.

Soit K un nœud à n croisements et D son diagramme où l'on indexe $c_1, \dots, c_n$ ses croisements et $R_0, \dots, R_{n+1}$ les régions.

On considère plus particulièrement deux régions voisines R_k et R_j qui partagent un brin. On nomme D' le diagramme obtenu après avoir effectué $R1a$ sur ledit brin (voir figure 21). Comme D et D' sont identiques sauf sur ce disque, $A(D')$ est de la forme :

$$A(D') = \begin{pmatrix} & R_k & R_j & R' \\ A(D)_{R_k, R_j} & * & * & * \\ 0 & X & -X-1 & 1 \end{pmatrix}$$

où $A(D)_{R_k, R_j}$ est la matrice de D à laquelle on a retiré les colonnes R_k et R_j .
Ensuite, par un argument de matrice triangulaire par blocs, $\det(A(D')_{R_k, R_j}) = \det(A(D)_{R_k, R_j}) \cdot 1$.

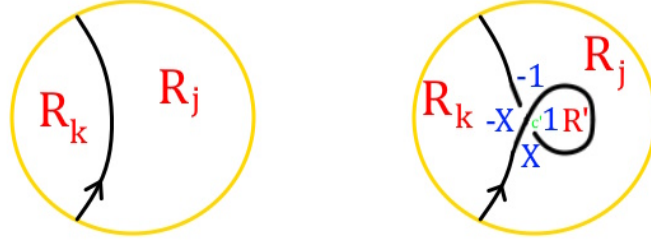


Figure 21 : Invariance par R1a.

- L'invariance par R1b se montre de la même manière.
- Montrons ensuite l'invariance par R2a.
Notons tout d'abord une liste d'opérations sur une matrice carrée qui préservent le polynôme d'Alexander du nœud qu'elle représente :
 - Les transvections (elles conservent le déterminant).
 - L'échange de deux lignes ou deux colonnes (cela multiplie le déterminant par $-1 = -X^0$).
 - Multiplier ou diviser une ligne ou une colonne par -1 ou par X .

A renumérotation près des régions, on peut considérer que R2a agit sur les régions R_1 , R_2 et R_3 et crée les croisements c_1 et c_2 :

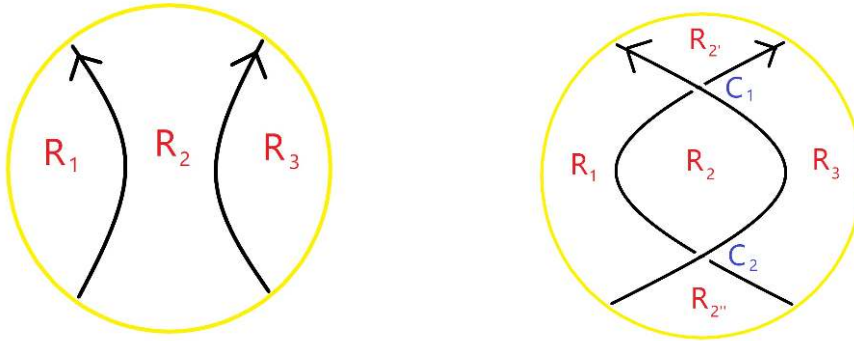


Figure 22 : Nœuds K1 et K2.

Après le mouvement, on obtient la matrice

$$A(K2) = \begin{pmatrix} R_1 & R_2 & R_{2'} & R_{2''} & R_3 & \dots \\ -X & 1 & X & 0 & -1 & (0) \\ X & -1 & 0 & -X & 1 & (0) \\ * & (0) & * & * & A(K1)_{1,2} & \end{pmatrix}$$

$$\text{Puis } A(K2)_{R_1, R_{2'}} = \begin{pmatrix} R_2 & R_{2''} & R_3 & \dots \\ 1 & 0 & -1 & (0) \\ -1 & -X & 1 & (0) \\ (0) & * & A(K1)_{1,2} & \end{pmatrix}$$

$$\text{On a } \Delta_{K2} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & (0) \\ 0 & -X & 0 & (0) \\ (0) & * & A(K1)_{1,2} & \end{pmatrix} \quad (L_2 \leftarrow L_2 + L_1)$$

$$\Delta_{K2} = \det \begin{pmatrix} -X & 0 & (0) \\ * & A(K1)_{1,2} & \end{pmatrix} \quad (\text{développement par rapport à } C_1)$$

$$\Delta_{K2} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & (0) \\ * & A(K1)_{1,2} & \end{pmatrix} \quad (L_1 \leftarrow \frac{L_1}{-X})$$

$$\Delta_{K2} = \det (A(K1)_{1,2}) \quad (\text{développement par rapport à } L_1)$$

$$\text{Donc } \Delta_{K2} = \Delta_{K1}$$

- Pour finir, montrons l'invariance par $R3a$. Pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un lemme : Soit K un nœud et A sa matrice. Alors $\Delta(A) = \Delta(A_+)$ où A_+ est la matrice de terme général $(A_+)_{i,j} = |a_{i,j}|$. (si $A_{i,j}$ est le polynôme $\sum a_k X^k$, alors $(A_+)_{i,j}$ sera le polynôme $\sum |a_k| X^k$). En effet, rappelons nous du "nombre" $n(R)$ d'une région. On peut remarquer qu'au niveau d'un croisement, on peut associer la parité de $n(R)$ au signe du coefficient de la région R au niveau de ce croisement. Considérons le croisement suivant :

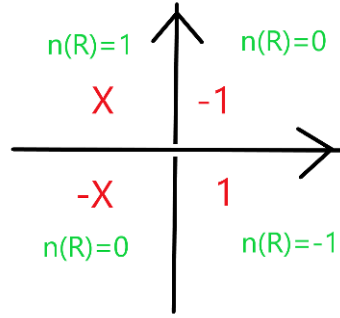


Figure 23 : Coefficients et "nombres" autour d'un croisement.

On voit que les régions à coefficient négatif ont un $n(R)$ pair et que les régions à coefficient positif ont un $n(R)$ impair.

On peut alors multiplier par -1 les colonnes de A correspondant aux régions ayant un "nombre" impair, ce qui nous donne une matrice A' vérifiant $\Delta(A') = \Delta(A)$.

De plus, tous les coefficients autour d'un croisement sont maintenant de même signe, donc il suffit de multiplier toutes les lignes à coefficients négatifs par -1 pour obtenir le résultat voulu. Bien sûr, on a de même $\Delta(B) = \Delta(B_+)$, où B est obtenue en supprimant 2 colonnes de régions adjacentes de A .

On peut maintenant prouver l'invariance par $R3a$. Prenons des figures similaires à la preuve de l'invariance par $R2a$:

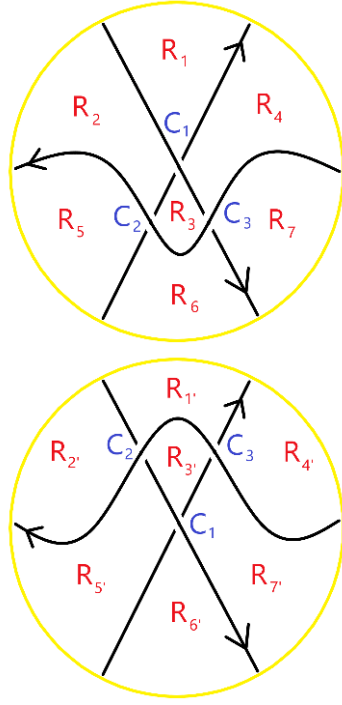


Figure 24 : Nœuds K1 et K2.

Avant le mouvement, on a donc la matrice

$$A(K1) = \begin{pmatrix} R_1 & R_2 & R_3 & R_4 & R_5 & R_6 & R_7 & \dots \\ X & -X & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & (0) \\ 0 & X & -1 & 0 & -X & 1 & 0 & (0) \\ 0 & 0 & 1 & -X & 0 & -1 & X & (0) \\ M_1 & & (0) & & & M_2 & & \end{pmatrix}$$

Après le mouvement, on a la matrice

$$A(K2) = \begin{pmatrix} R_{1'} & R_{2'} & R_{3'} & R_{4'} & R_{5'} & R_{6'} & R_{7'} & \dots \\ 0 & 0 & X & 0 & -X & 1 & -1 & (0) \\ -X & 1 & X & 0 & -1 & 0 & 0 & (0) \\ X & 0 & -X & -1 & 0 & 0 & 1 & (0) \\ M_1 & & (0) & & & M_2 & & \end{pmatrix}$$

(M_1 et M_2 sont des sous-matrices communes aux deux matrices).

Montrons que $\Delta(A(K1)) = \Delta(A(K2))$. Pour cela, nous allons supprimer les colonnes 4 et 7 des deux matrices (elles correspondent à des régions adjacentes) et montrer que $\Delta(A(K1)_{R_4, R_7}) = \Delta(A(K1)_{R_{4'}, R_{7'}})$.

Posons $B1 = \Delta(A(K1)_{R_4, R_7})$ et $B2 = \Delta(A(K1)_{R_{4'}, R_{7'}})$ et montrons que $\Delta(B1_+) = \Delta(B2_+)$, ce qui suffira à conclure par le lemme.

$$\text{On a } B1_+ = \begin{pmatrix} X & X & 1 & 0 & 0 & (0) \\ 0 & X & 1 & X & 1 & (0) \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & (0) \\ M'1_+ & & (0) & & M'2_+ & \end{pmatrix} \text{ et } B2_+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & X & X & 1 & (0) \\ X & 1 & X & 1 & 0 & (0) \\ X & 0 & X & 0 & 0 & (0) \\ M'1_+ & & (0) & & M'2_+ & \end{pmatrix}$$

$$\Delta(B2_+) = \det \begin{pmatrix} -X & 0 & X & X & 1 & (0) \\ 0 & 1 & X & 1 & 0 & (0) \\ 0 & 0 & X & 0 & 0 & (0) \\ M'1_+ & & (0) & & M'2_+ & \end{pmatrix} (C_1 \leftarrow C_1 - C_3)$$

$$\Delta(B2_+) = \det \begin{pmatrix} -X & 0 & 1 & X & 1 & (0) \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & (0) \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & (0) \\ M'1_+ & & (0) & & M'2_+ & \end{pmatrix} (C_3 \leftarrow \frac{C_3}{X})$$

$$\Delta(B2_+) = \det \begin{pmatrix} -X & 0 & 1 & X & 1 & (0) \\ 0 & X & X & X & 0 & (0) \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & (0) \\ M'1_+ & & (0) & & M'2_+ & \end{pmatrix} (L_2 \leftarrow X \times L_2)$$

$$\Delta(B2_+) = \det \begin{pmatrix} -X & 0 & 0 & X & 1 & (0) \\ 0 & X & X & X & 0 & (0) \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & (0) \\ M'1_+ & & (0) & & M'2_+ & \end{pmatrix} (L_1 \leftarrow L_1 - L_3)$$

$$\Delta(B2_+) = \det \begin{pmatrix} -X & -X & -X & 0 & 1 & (0) \\ 0 & X & X & X & 0 & (0) \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & (0) \\ M'1_+ & & (0) & & M'2_+ & \end{pmatrix} (L_1 \leftarrow L_1 - L_2)$$

$$\Delta(B2_+) = \det \begin{pmatrix} -X & -X & -X & 0 & 1 & (0) \\ 0 & X & X & X & 0 & (0) \\ 0 & 0 & X & 0 & 0 & (0) \\ M'1_+ & & (0) & & M'2_+ & \end{pmatrix} (L_3 \leftarrow X \times L_3)$$

$$\Delta(B2_+) = \det \begin{pmatrix} -X & -X & -X & 0 & 1 & (0) \\ 0 & X & X & X & 0 & (0) \\ -X & -X & 0 & 0 & 1 & (0) \\ M'1_+ & & (0) & & M'2_+ & \end{pmatrix} (L_3 \leftarrow L_3 + L_1)$$

$$\Delta(B2_+) = \det \begin{pmatrix} -X & -X & -1 & 0 & 1 & (0) \\ 0 & X & 1 & X & 0 & (0) \\ -X & -X & 0 & 0 & 1 & (0) \\ M'1_+ & & (0) & & M'2_+ & \end{pmatrix} (C_3 \leftarrow \frac{C_3}{X})$$

$$\Delta(B2_+) = \det \begin{pmatrix} X & X & 1 & 0 & -1 & (0) \\ 0 & X & 1 & X & 0 & (0) \\ -X & -X & 0 & 0 & 1 & (0) \\ M'1_+ & & (0) & & M'2_+ & \end{pmatrix} (L_1 \leftarrow -L_1)$$

$$\Delta(B2_+) = \det \begin{pmatrix} X & X & 1 & 0 & -1 & (0) \\ 0 & X & 1 & X & 0 & (0) \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & (0) \\ M'1_+ & & (0) & & M'2_+ & \end{pmatrix} (L_3 \leftarrow L_3 + L_1)$$

$$\Delta(B2_+) = \det \begin{pmatrix} X & X & 1 & 0 & 0 & (0) \\ 0 & X & 1 & X & 1 & (0) \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & (0) \\ M'1_+ & & (0) & & M'2_+ & \end{pmatrix} (C_5 \leftarrow C_5 + C_3)$$

D'où $\Delta(B2_+) = \Delta(B1_+)$, ce qui achève la preuve : le polynôme d'Alexander est bien un invariant de nœud !

□

Malheureusement, le polynôme d'Alexander n'est pas un invariant de nœud complet. Par exemple, il ne distingue pas le nœud de trèfle droit du nœud de trèfle gauche.

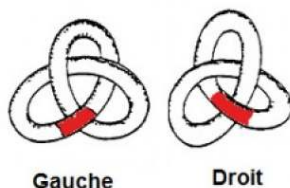


Figure 25 : Nœuds de trèfle gauche T_1 et droit T_2 .

2.4.3 RELATIONS SKEIN ET INVARIANTS PLUS FINS

L'idée ici est de présenter une approche polynomiale alternative à celle d'Alexander, plus axée sur les entrelacs. Grâce à ce qu'on appellera les relations *skein*, il sera possible de calculer plus efficacement des invariants plus avancés que celui d'Alexander.

Définition 2.4.17 : Un triplet de Conway est défini comme un triplet (L^+, L^-, L^0) d'entrelacs orientés de $\mathbb{R}^3$ qui ont des diagrammes identiques en dehors d'un disque, où ils diffèrent selon la figure 26 :

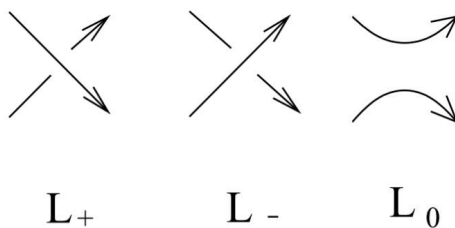


Figure 26 : Triplet de Conway.

Définition 2.4.18 (Relation *skein*) : On dit qu'un invariant d'entrelacs F (à valeurs dans un anneau $\mathbb{A}$) vérifie une relation *skein* lorsque il existe $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tel que pour tout triplet de Conway (L_+, L_-, L_0) , on ait :

$$aF(L_+) + bF(L_-) = cF(L_0)$$

Remarque 2.4.19 : Lorsque l'on veut calculer l'invariant d'un entrelacs L à travers une relation *skein*, on peut considérer un de ses arbres de dénouement. Il consiste en un arbre binaire construit de la manière suivante :

- La racine est l'entrelacs L .

- Pour chaque nœud de l'arbre, on construit ses fils comme ce qui suit :
 - On nomme L' l'entrelacs correspondant au nœud de l'arbre.
 - On choisit un croisement de L' et on l'identifie : L_+ ou L_- .
 - Les fils du nœud vont être les entrelacs associés aux autres membres du triplet de Conway.
- Les feuilles de l'arbre sont des entrelacs triviaux (sans croisement).

On justifie qu'un tel "algorithme" de construction termine grâce à la propriété suivante.

Proposition 2.4.20 (Admise) : Pour tout diagramme d'entrelacs D , il existe des croisements de D tels qu'en les inversant, on obtient un diagramme de $A \sqcup \dots \sqcup A$.

Bien qu'admise, cette proposition est très intuitive.

On en déduit immédiatement le résultat. En effet, notons $\mathbf{C} = c_{i_1}, \dots, c_{i_p}$ l'ensemble des croisements de D tels qu'en les inversant, on obtient un diagramme d'entrelacs triviaux et $n = |\mathbf{C}|$.

Supposons que $n = 0$. Alors $D = A \sqcup \dots \sqcup A$: l'algorithme est terminé.

Soit maintenant $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, et considérons c_{i_j} . Celui-ci est soit L_+ , soit L_- . On suppose ici sans perte de généralité qu'il est L_+ .

En inversant L_+ en L_- , on diminue le nombre de croisements à inverser de 1 (car c_{i_j} n'est plus à faire) : $n \leftarrow n - 1$. Quant à la deuxième branche de l'arbre, celle donnant L_0 , on remarque que L_0 n'est pas un croisement. Là encore, on a aussi un croisement de moins à inverser ($n \leftarrow n - 1$). Le cardinal de $\mathbf{C}$ étant une fonction strictement décroissante à valeurs dans $\mathbb{N}$, l'algorithme va se terminer.

Exemple 2.4.21 : Arbre de dénouement du nœud de huit H :

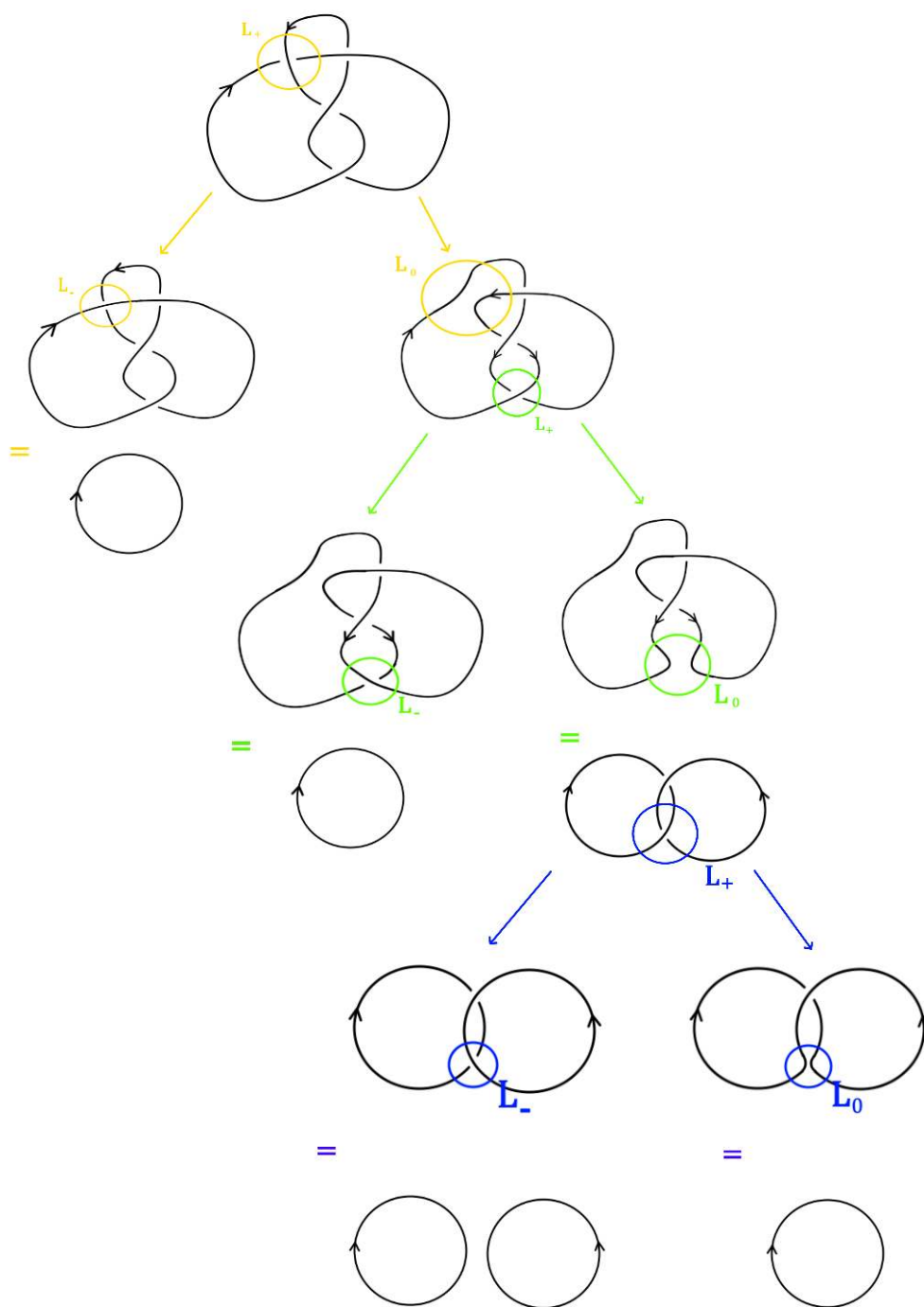


Figure 27 : Exemple d'arbre de dénouement pour le nœud de 8.

On peut maintenant définir des invariants polynomiaux à l'aide de relations *skein*. Ces définitions ont l'avantage d'être bien plus aisées à manipuler que les définitions originelles de leurs auteurs.

Par exemple, voici la définition en pratique la plus utilisée du polynôme d'Alexander :

Définition 2.4.22 : Le polynôme d'Alexander d'entrelacs $L \mapsto \Delta_L(X) \in \mathbb{Z}[\sqrt{X}, \frac{1}{\sqrt{X}}]$ est le polynôme de Laurent en $\sqrt{X}$ vérifiant les 3 propriétés suivantes :

- $\Delta_{\cdot}$ est un invariant d'entrelacs.
- $\Delta_A = 1$
- Pour tout triplet de Conway (L_+, L_-, L_0) , on a :

$$\Delta_{L_+}(X) - \Delta_{L_-}(X) = (\sqrt{X} - \frac{1}{\sqrt{X}}) \cdot \Delta_{L_0}(X)$$

On *admet* qu'une telle définition coïncide bien avec la définition matricielle.

Remarque 2.4.23 : Cette nouvelle définition présente à la fois avantages et inconvénients. Quelques avantages sont :

- Le calcul se fait entièrement à partir des diagrammes.
- Il est pratique pour établir des formules de récurrences sur des entrelacs (ou familles d'entrelacs) infini(e)s.

Cependant, elle possède certains inconvénients :

- Le nombre de feuilles de l'arbre de dénouement peut être *exponentiel* en le nombre de croisements du diagramme du nœud initial lorsque le calcul matriciel était *polynomial* (déterminant).
- Il faut faire preuve d'une certaine adresse afin de choisir les croisements permettant d'aboutir à un arbre de dénouement le plus efficace possible.
- Parfois, il peut être difficile d'identifier les nœuds et entrelacs triviaux auxquels on parvient.

Proposition 2.4.24 : Soit K, J deux nœuds. Le polynôme d'Alexander vérifie :

- i) $\Delta_{J\#K}(X) = \Delta_J(X) \cdot \Delta_K(X)$
- ii) $\Delta_{K\sqcup A} = 0$

Preuve de la proposition 2.4.24 :

i) a déjà été prouvée.

Soit K un nœud. La frontière entre K et A peut être vue comme un croisement de type L_0 . On peut alors en déduire les nœuds correspondant aux croisements L_+ et L_- .

On remarque alors que ces deux derniers nœuds sont isotopes à K à travers $R1$. En appliquant la relation *skein* du polynôme d'Alexander, il vient :

$$\Delta_K(X) - \Delta_K(X) = (\sqrt{X} - \frac{1}{\sqrt{X}}) \cdot \Delta_{K\sqcup A}(X)$$

Puis,

$$\Delta_{K\sqcup A}(X) = 0$$

□

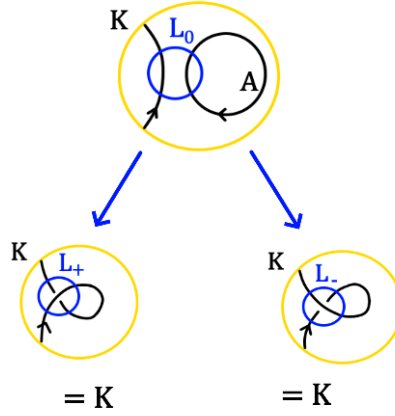


Figure 28 : Illustration de la preuve de la proposition 2.4.24.

Remarque 2.4.25 : La propriété ii) du polynôme d'Alexander se généralise aux entrelacs. En effet, soit L un entrelacs. Écrivons L sous la forme $K_1 \sqcup \dots \sqcup K_n$. On applique ensuite le même raisonnement qu'à la preuve précédente à un K_i avec $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. En revanche, nous n'avons pas défini de "somme connexe" sur les entrelacs : il est donc impossible de prolonger le résultat i).

Définition 2.4.26 (Polynôme de Conway) : Le polynôme de Conway d'entrelacs $L \mapsto \nabla_L(X) \in \mathbb{Z}[X]$ est le polynôme en X vérifiant les 3 propriétés suivantes :

- $\nabla_{\cdot}$ est un invariant d'entrelacs.
- $\nabla_A = 1$
- Pour tout triplet de Conway (L_+, L_-, L_0) , on a :

$$\nabla_{L_+}(X) - \nabla_{L_-}(X) = X \cdot \nabla_{L_0}(X)$$

Justification de la définition 2.4.26 : Vérifions que le polynôme de Conway ainsi défini est bel et bien un invariant d'entrelacs. On pourrait démontrer l'invariance par $R1a$, $R1b$, $R2a$ et $R3a$, mais il est possible de diminuer drastiquement le travail de la preuve grâce à l'astucieuse propriété qui suit.

Remarque 2.4.27 : On a $\Delta_{\cdot}(X) = \nabla_{\cdot}(\sqrt{X} - \frac{1}{\sqrt{X}})$

Justification de la remarque 2.4.27 : Pour montrer l'égalité de ces deux polynômes, il faut vérifier qu'ils coïncident bel et bien sur chaque entrelacs. Or ils sont entièrement caractérisés par leur image du nœud trivial et leur relation *skein*. Il suffit alors de vérifier qu'ils coïncident sur ces deux points. On a bien $\Delta_A = \nabla_A = 1$. Soit (L_+, L_-, L_0) un triplet de Conway. Posons $Y = \sqrt{X} - \frac{1}{\sqrt{X}}$. On a :

$$\begin{aligned} \nabla_{L_+}(Y) - \nabla_{L_-}(Y) &= Y \cdot \nabla_{L_0}(Y) \\ \text{ie. } \nabla_{L_+}(Y) - \nabla_{L_-}(Y) &= (\sqrt{X} - \frac{1}{\sqrt{X}}) \cdot \nabla_{L_0}(Y) \end{aligned}$$

Donc $\nabla_{\cdot}(Y)$ et $\Delta_{\cdot}(X)$ partagent la même relation *skein*. Finalement, ils sont égaux.

Dès lors, l'invariance du polynôme de Conway découle directement de celle du polynôme d'Alexander.

□

Proposition 2.4.28 : Soit K, J deux nœuds. Le polynôme de Conway vérifie :

$$\text{i)} \quad \nabla_{J\#K}(X) = \nabla_J(X) \cdot \nabla_K(X)$$

$$\text{ii)} \quad \nabla_{K \sqcup A} = 0$$

Preuve de la proposition 2.4.28 : Les résultats se déduisent immédiatement de la remarque 2.4.27 et des propriétés du polynôme d'Alexander énoncées à la proposition 2.4.24. (pour i), il suffit d'écrire $\nabla_{J\#K}(\sqrt{X} - \frac{1}{\sqrt{X}})$.

□

Remarque 2.4.29 : Ici aussi, on peut généraliser ii) à l'union disjointe d'un entrelacs et A .

Exemple 2.4.29 : Le polynôme de Conway du nœud de huit.

On note H le nœud de huit. On va ici utiliser l'arbre de dénouement proposé à la figure 27 pour calculer $\nabla_H(X)$. On numérote de haut en bas et de gauche à droite les différents diagrammes obtenus : de D_1 à D_7 . On s'intéresse d'abord au triplet jaune :

$$\begin{aligned} \nabla_{D_1}(X) - \nabla_{D_2}(X) &= X\nabla_{D_3}(X) \Leftrightarrow \nabla_{D_1}(X) = \nabla_{D_2}(X) + X\nabla_{D_3}(X) \\ &= \nabla_A(X) + X\nabla_{D_3}(X) \\ &= 1 + X\nabla_{D_3}(X) \end{aligned}$$

Puis au triplet vert :

$$\begin{aligned} \nabla_{D_3}(X) - \nabla_{D_4}(X) &= X\nabla_{D_5}(X) \Leftrightarrow \nabla_{D_3}(X) = \nabla_{D_4}(X) + X\nabla_{D_5}(X) \\ &= \nabla_A(X) + X\nabla_{D_5}(X) \\ &= 1 + X\nabla_{D_5}(X) \end{aligned}$$

Et enfin au triplet bleu :

$$\begin{aligned} \nabla_{D_5}(X) - \nabla_{D_6}(X) &= X\nabla_{D_7}(X) \Leftrightarrow \nabla_{D_5}(X) = \nabla_{D_6}(X) + X\nabla_{D_7}(X) \\ &= \nabla_{D_{A \sqcup A}}(X) + X\nabla_A(X) \\ &= X \end{aligned}$$

Finalement, il vient :

$$\begin{aligned} \nabla_H(X) &= \nabla_{D_1}(X) = 1 + X(1 + X(X)) \\ &= 1 + X + X^3 \end{aligned}$$

Nous proposons à présent d'introduire un polynôme majeur introduit par Vaughan Jones qui a relancé l'étude de la théorie des nœuds alors que celle-ci avait perdu son élan : le polynôme de Jones. Cependant, son importance dépasse largement le cadre de celle-ci : il possède des applications dans de nombreux domaines des mathématiques et de la physique, comme les modèles d'opérateurs, les groupes statistiques, et les modèles quantiques.

Nous nous intéresserons dans le cadre de ce rapport à 2 définitions (aucune n'étant celle originellement envisagée par l'auteur du polynôme, cette dernière étant bien trop complexe pour être approfondie dans le cadre de ce rapport) qui peuvent être vues comme complémentaires : une approche introduite par Louis Kauffman pouvant être rapprochée au modèle statistique d'abord, puis une définition semblable à celle de du polynôme de Conway, à travers une relation *skein*.

L'idée de Kauffman est assez visuelle et intuitive dans un premier temps, c'est pourquoi nous nous contenterons premièrement *d'expliquer* les manipulations à entreprendre, sans rechercher une formulation rigoureuse du polynôme de Jones qui, de toutes manières, résidera dans la seconde définition de celui-ci.

Son idée consiste à représenter différents "états" possibles d'un nœud non orienté. En effet, considérons

un nœud non orienté quelconque K . Chaque croisement divise alors localement le plan en deux angles "complémentaires" : un angle de type A qui est situé à droite du brin supérieur d'un croisement, et un angle de type B qui est situé à droite du brin inférieur (voir figure 29).

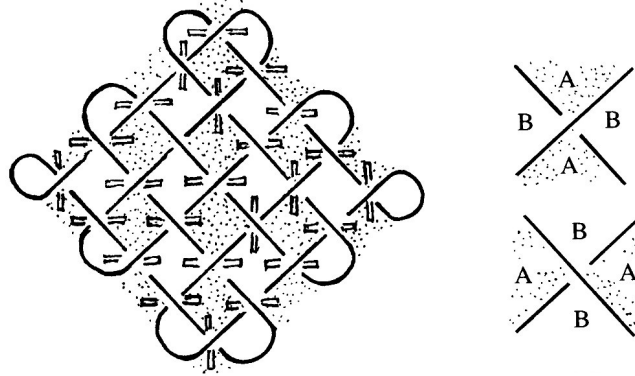


Figure 29 : Etat d'un nœud (angles de types A et B).

Il est alors possible d'associer à chaque croisement ce que on appellera un *spin de Kauffman* : il pourra être de type *up* ou de type *down*. Un état du nœud représente alors la caractérisation de tous les croisements par un *spin*. Par exemple, dans la figure 29, un *spin* est représenté par un bâton : s'il est dans la zone de l'angle A, c'est un *up*, sinon c'est un *down*.

On introduit alors la notion de résolution d'un état de K . Cette opération possède une analogie forte avec la transformation d'un L_+ ou L_- en un L_0 (pour un triplet de Conway donné). En effet, étant donné un état de K , on va réarranger les brins du nœud conformément au *spin* : s'il est de type *up*, on joint les deux zones d'angle de type A pour n'en former qu'une seule, sinon on joint celles de type B (voir figure 30).

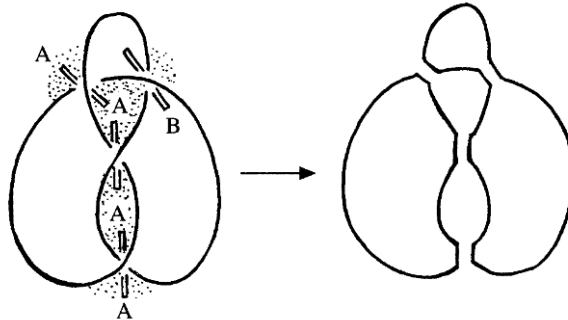


Figure 30 : La résolution d'un état du nœud de huit.

On généralise naturellement ces définitions à des entrelacs : les angles de type A ou B n'étant définis qu'au voisinage du croisement considéré, il n'y aura pas de conflit sur les différentes régions de $\mathbb{R}^3$ délimitées par l'entrelacs. Il est alors possible de définir le crochet de Kauffman :

Définition 2.4.30 (Crochet de Kauffman) : Soit L un entrelacs non orienté à n croisements. On note $S(L)$ l'ensemble fini des états de L , de cardinal 2^n . On définit alors le crochet de Kauffman comme un polynôme de Laurent en a :

$$\langle L \rangle = \sum_{s \in S(L)} a^{\alpha(s) - \beta(s)} (-a^2 - a^{-2})^{\gamma(s) - 1}$$

où, pour $s \in S(L)$, $\alpha(s)$ désigne le nombre de croisements de type *up*, $\beta(s)$ le nombre de croisements de type *down*, et $\gamma(s)$ le nombre de courbes fermées obtenues lorsque l'état s est résolu.

Définition 2.4.31 : Un quadruplet d'entrelacs est dit de Kauffman lorsqu'ils sont identiques en tout point sauf dans un disque comme représenté sur la figure 31.

On les note alors respectivement $(D_+, D_-, D_0, D_\infty)$:

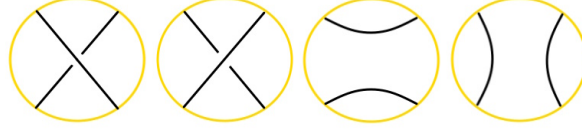


Figure 31 : Quadruplet de Kauffman.

A l'avenir, on parlera de triplet de Kauffman lorsqu'on choisit de ne considérer que 3 des 4 formes possibles du quadruplet. Celles-ci seront alors explicitées.

Proposition 2.4.32 : Le crochet de Kauffman vérifie les relations suivantes :

- i) $\langle A \rangle = 1$
- ii) $\langle L \sqcup A \rangle = (-a^2 - a^{-2})\langle L \rangle$
- iii) Soit (D_+, D_0, D_∞) un triplet de Kauffman. Alors :

$$\langle D_+ \rangle = a\langle D_0 \rangle + a^{-1}\langle D_\infty \rangle$$

- iv) Soit (D_-, D_∞, D_0) un triplet de Kauffman. Alors :

$$\langle D_- \rangle = a\langle D_\infty \rangle + a^{-1}\langle D_0 \rangle$$

Preuve de la proposition 2.4.32 : i) est immédiate.

Pour montrer ii), il suffit de se rendre compte que $\langle L \rangle$ et $\langle L \sqcup A \rangle$ sont identiques à ceci près que pour chaque état s , $L \sqcup A$ possède une courbe de plus : $\gamma_L(s) = \gamma_{L \sqcup A}(s) + 1$. On peut donc factoriser la somme de $\langle L \sqcup A \rangle$ par $(-a^2 - a^{-2})$, après quoi le résultat est immédiat..

Ensuite, montrons iii). Soit (D_+, D_0, D_∞) un triplet de Kauffman. On nomme c_0 le croisement de D_+ qui n'existe pas dans D_0 et D_∞ .

Soit $s \in S(D_+)$. Alors c_0 peut être résolu selon 2 configurations seulement : celles qui mènent (à l'intérieur d'un disque au voisinage de c_0) à D_0 et à D_∞ . Il vient $S(D_+) = S(D_0) \sqcup S(D_\infty)$.

On remarque que quelle que soit la configuration de c_0 , le nombre final de courbes $\gamma(s)$ est identique pour les 3 nœuds.

On a donc

$$\langle D_+ \rangle = \sum_{s \in S(D_0)} a^{\alpha(s) - \beta(s)} (-a^2 - a^{-2})^{\gamma(s) - 1} + \sum_{s \in S(D_\infty)} a^{\alpha(s) - \beta(s)} (-a^2 - a^{-2})^{\gamma(s) - 1}$$

Puis pour chaque état $s \in S(D_0)$, le nombre de *spin up* de D_+ est $\alpha_{D_+}(s) = \alpha_{D_0}(s) + 1$. En revanche, $\beta_{D_+}(s) = \beta_{D_0}(s)$. Donc

$$\begin{aligned} \forall s \in S(D_0), \sum_{s \in S(D_0)} a^{\alpha_{D_+}(s) - \beta_{D_+}(s)} (-a^2 - a^{-2})^{\gamma(s) - 1} &= \sum_{s \in S(D_0)} a \cdot a^{\alpha_{D_0}(s) - \beta_{D_0}(s)} (-a^2 - a^{-2})^{\gamma(s) - 1} \\ &= a\langle D_0 \rangle \end{aligned}$$

De manière symétrique,

$$\forall s \in S(D_\infty), \quad \sum_{s \in S(D_\infty)} a^{\alpha_{D_+}(s) - \beta_{D_+}(s)} (-a^2 - a^{-2})^{\gamma(s)-1} = \sum_{s \in S(D_\infty)} a^{-1} \cdot a^{\alpha_{D_\infty}(s) - \beta_{D_\infty}(s)} (-a^2 - a^{-2})^{\gamma(s)-1} \\ = a^{-1} \langle D_\infty \rangle$$

Finalement, on a bien $\langle D_+ \rangle = a \langle D_0 \rangle + a^{-1} \langle D_\infty \rangle$

Enfin, pour montrer iv), il suffit de s'apercevoir que D_- peut se concevoir comme D_+ à rotation près (sur un disque local donc). Puis, on peut exprimer le crochet du triplet de Kauffman de (D_+, D_0, D_∞) . Ensuite, il s'agit de "détordre" les 3 entrelacs au voisinage du disque considéré. On garde la même relation, mais avec (D_-, D_∞, D_0) .

De ce dernier point on tirera une conséquence très importante : lorsqu'on considère un croisement d'entrelacs non orienté, il est impossible de savoir si c'est un D_+ ou un D_- . Cependant, une fois que ce choix est fait, le reste du triplet et donc du crochet de Kauffman est déterminé de manière *unique*.

□

Ces 4 propriétés que vérifie le crochet de Kauffman ressemblent aux définitions des polynômes d'Alexander et de Conway (notamment la pseudo relation *skein*) : celui-ci serait-il aussi un invariant d'entrelacs ? Malheureusement, l'exemple suivant prouve que non :

Exemple 2.4.33 : Le crochet de Kauffman du nœud à un croisement.

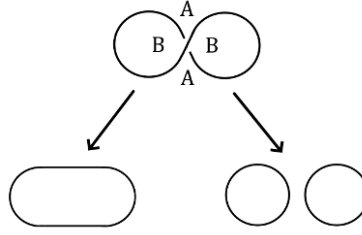


Figure 32 : États résolus du nœud à un croisement.

On déduit de la figure 32 que :

$$\begin{aligned} \langle K \rangle &= a^{0-1} (-a^2 - a^{-2})^0 + a^{1-0} (-a^2 - a^{-2})^1 \\ &= a^{-1} - a^3 - a^{-1} \\ &= -a^3 \end{aligned}$$

Ainsi, bien que le nœud à un croisement soit isotope au nœud trivial, ils ne possèdent pas le même crochet de Kauffman : ce dernier *n'est pas* un invariant d'entrelacs.

Voici les propriétés du crochet de Kauffman qui se cachent derrière cet exemple :

Théorème 2.4.34 :

- a) Le crochet de Kauffman est invariant par $R2$ et $R3$.
- b) Le mouvement $R1$ multiplie le crochet par $-a^{\pm 3}$.
Plus précisément :

- Appliquer $R1a$ ou $R1b$ le multiplie par $-a^3$.
- Appliquer $R1c$ ou $R1d$ le multiplie par $-a^{-3}$.

Preuve du théorème 2.4.34 : Dans toute la preuve, on considère un entrelacs L .

Montrons d'abord que $\langle \cdot \rangle$ est invariant par $R2$.

On note L_{R2} l'entrelacs obtenu après avoir appliqué $R2$ à L .

En s'appuyant sur la figure 33, on numérote de haut en bas et de droite à gauches les différents entrelacs obtenus : de L_1 à L_7 . On peut alors, en utilisant les différentes relations du crochet de Kauffman, écrire :

$$\begin{aligned}
 \langle L_{R2} \rangle &= \langle L_1 \rangle = a\langle L_2 \rangle + a^{-1}\langle L_3 \rangle \\
 &= a(a\langle L_4 \rangle + a^{-1}\langle L_5 \rangle) + a^{-1}(a\langle L_6 \rangle + a^{-1}\langle L_7 \rangle) \\
 &= a^2\langle L_4 \rangle + \langle L_4 \sqcup A \rangle + \langle L_6 \rangle + a^{-2}\langle L_4 \rangle \\
 &= [a^2 + (-a^2 - a^{-2}) + a^{-2}]\langle L_4 \rangle + \langle L_6 \rangle \\
 &= \langle L_6 \rangle = \langle L \rangle
 \end{aligned}$$

$\langle \cdot \rangle$ est bien invariant par $R2$.

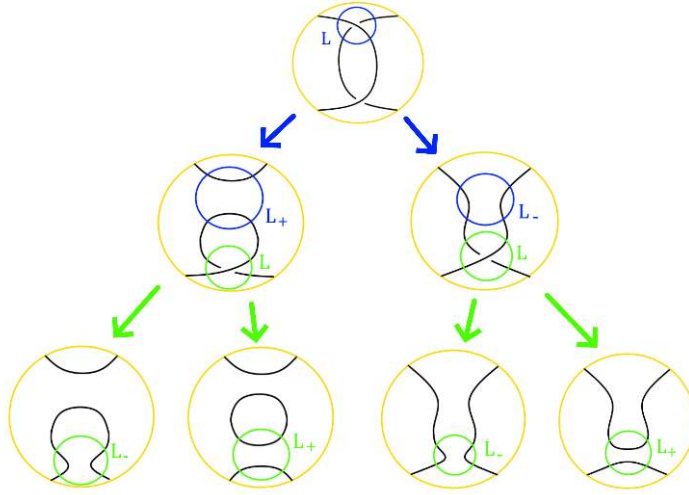


Figure 33 : Illustration de l'invariance de $\langle \cdot \rangle$ par $R2$.

Montrons maintenant l'invariance par $R3$.

On s'appuie cette fois sur la figure 34, dont on numérote les diagrammes selon la même convention que précédemment mais par paquets de trois : de L_1 à L_6 .

Il vient :

$$\begin{cases} \langle L_1 \rangle = a\langle L_2 \rangle + a^{-1}\langle L_3 \rangle \\ \langle L_4 \rangle = a\langle L_5 \rangle + a^{-1}\langle L_6 \rangle \end{cases}$$

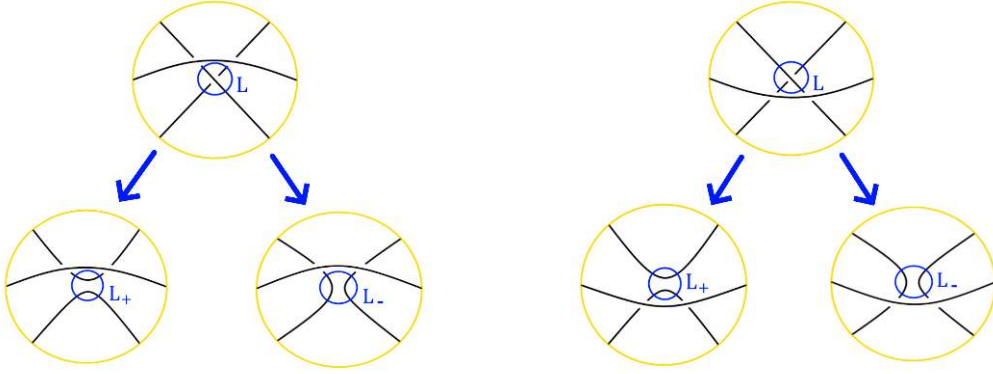


Figure 34 : Illustration de l'invariance de $\langle \cdot \rangle$ par R3.

Or les figures 35 et 36 montrent précisément que d'une part, $\langle L_2 \rangle = \langle L_5 \rangle$ à travers l'invariance de $\langle \cdot \rangle$ par R2 que nous venons de prouver, et d'autre part que $\langle L_3 \rangle = \langle L_6 \rangle$ car leurs diagrammes sont isotopes dans le plan.

Finalement, $\langle L_1 \rangle$ et $\langle L_4 \rangle$ sont égaux membre à membre : ils sont donc égaux entre eux. $\langle \cdot \rangle$ est bien invariant par R3.

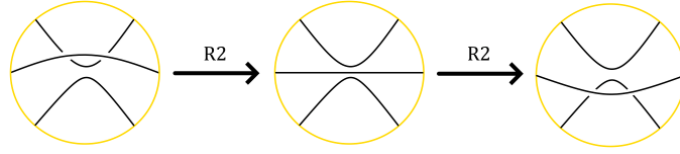


Figure 35 : Équivalence des crochets par R2.

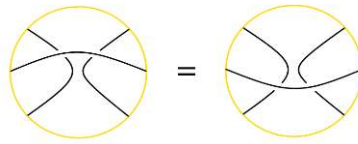


Figure 36 : Entrelacs isotopes.

Montrons enfin que R1 multiplie $\langle \cdot \rangle$ par $-a^{\pm 3}$.

Montrons que R1a multiplie $\langle \cdot \rangle$ par $-a^3$. Les raisonnements pour R1b, R1c et R1d sont symétriques. On s'appuie sur la figure 37 en suivant la même convention de numérotation que précédemment : de L_1 à L_3 , où $L_1 = L'$ l'image de $L = L_3$ par R1. Il vient :

$$\begin{aligned} \langle L_1 \rangle &= a \langle L_2 \rangle + a^{-1} \langle L_3 \rangle \\ \text{ie. } \langle L' \rangle &= [a(-a^2 - a^{-2}) + a^{-1}] \langle L \rangle \\ &= -a^3 \langle L \rangle \end{aligned}$$

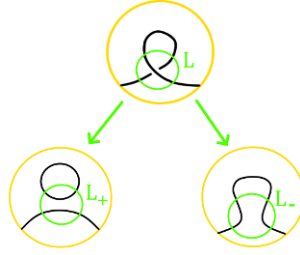


Figure 37 : Triplet de Kauffman autour de $R1$.

□

Pour aboutir à un invariant d'entrelacs, il faut donc trouver le moyen de faire "disparaître" ce coefficient $-a^{\pm 3}$, résidu du premier mouvement de Reidemeister. On introduit alors :

Définition 2.4.35 (Le *writhe*) : Le *writhe* (ou vrillage en français) d'un entrelacs L noté $w(L)$ est défini comme la somme des signes des croisements de L : en notant $n(c_-)$ le nombre de croisements négatifs et $n(c_+)$ celui de croisements positifs, $w(L) = n(c_+) - n(c_-)$.

Théorème 2.4.36 : On rappelle qu'on a noté $\mathfrak{L}$ l'ensemble des entrelacs. Alors :

$$\begin{aligned} V &: \mathfrak{L} \longrightarrow \mathbb{Z}[X, X^{-1}] \\ L &\longmapsto V_L(a) = (-a)^{-3w(L)} \cdot \langle L \rangle \end{aligned}$$

(où $\langle L \rangle$ désigne le crochet de Kauffman de l'entrelacs non orienté L) est un invariant d'entrelacs : c'est (presque) le polynôme de Jones !

Preuve du théorème 2.4.36 : On a déjà que $\langle \cdot \rangle$ est invariant par $R2$ et $R3$, donc *a fortiori* il est invariant par $R2a$ et $R3a$. Montrons ensuite que le *writhe* est aussi invariant par ces mouvements, ce qui permettra de conclure pour $R2a$ et $R3a$. Pour plus de clarté, on rappelle dans la figure 38 les 4 mouvements élémentaires de Reidemeister :

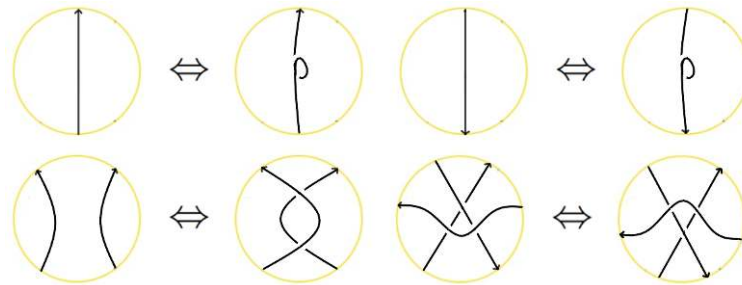


Figure 38 : Les 4 mouvements élémentaires de Reidemeister : $R1a$, $R1b$, $R2a$ et $R3a$.

On remarque alors que le *writhe* est invariant par $R2a$ et $R3a$. En effet, pour chaque croisement positif formé, un croisement négatif suit ($R2a$), ou alors les croisements échangent simplement de position ($R3a$).

Montrons enfin que $V_L(a)$ est invariant par $R1a$.

On remarque que pour tout entrelacs L , l'image de sa composition par $R1a$ que l'on note L' possède un croisement *positif* supplémentaire : $w(L') = w(L) + 1$.

Puis il vient :

$$\begin{aligned}
V_{L'}(a) &= (-a)^{-3w(L')} \cdot \langle |L'| \rangle \\
&= [(-a)^{-3}(-a)^{-3w(L)}] \cdot \langle |L'| \rangle \\
&= (-a)^{-3}(-a)^3 \cdot V_L(a) \\
&= V_L(a)
\end{aligned}$$

$V(a)$ est bien invariant par $R1a$. Le raisonnement pour prouver l'invariance par $R1b$ est rigoureusement symétrique : là aussi $w(L') = w(L) + 1$ et $\langle |L'| \rangle = -a^{-3} \langle |L| \rangle$.

□

Remarque 2.4.37 (Le "vrai" polynôme de Jones) : Afin d'obtenir l'authentique polynôme de Jones à partir de $V(a)$, il suffit d'effectuer un changement de notation : $J_-(X) = V(a^{-4})$.

L'idée de Kauffman permet donc d'aboutir sur le polynôme de Jones. Cependant, bien que le crochet de Kauffman possède une pseudo relation *skein*, la détermination du *writhe* et donc de $V(a)$ peut vite s'avérer fastidieuse. Nous proposons ici de donner une définition à l'aide d'une relation *skein* plus facile à utiliser en pratique.

Définition 2.4.38 (Polynôme de Jones) : Le polynôme de Jones d'entrelacs $L \mapsto J_L(X) \in \mathbb{Z}[\sqrt{X}, \frac{1}{\sqrt{X}}]$ est le polynôme de Laurent en $\sqrt{X}$ vérifiant les 3 propriétés suivantes :

- J_- est un invariant d'entrelacs.
- $J_A(X) = 1$
- Pour tout triplet de Conway (L_+, L_-, L_0) , on a :

$$\frac{1}{X} \cdot J_{L_+}(X) - X \cdot J_{L_-}(X) = (\sqrt{X} - \frac{1}{\sqrt{X}}) \cdot J_{L_0}(X)$$

Justification de la définition 2.4.38 : Vérifions que cette nouvelle définition coïncide bien avec la définition à l'aide du crochet de Kauffman.

Il suffit donc de montrer que pour tout entrelacs L , $V_L(a^4)$ vérifie la même relation *skein* que $J_L(X^{-1})$ (car on a bien entendu que $V(a^4)$ est un invariant d'entrelacs et que $V_A(a^4) = 1$) qui devient : $X \cdot J_{L_+}(X^{-1}) - X^{-1} \cdot J_{L_-}(X^{-1}) = (\frac{1}{\sqrt{X}} - \sqrt{X}) \cdot J_{L_0}(X^{-1})$.

Soit (L_+, L_-, L_0) un triplet de Conway. On considère alors $(D_+, D_-, D_0, D_\infty)$ le quadruplet de Kauffman associé tel que $(D_+, D_-) = (|L_+|, |L_-|)$. De la proposition 2.4.32 on tire :

$$\begin{cases} \langle D_+ \rangle = a \langle D_0 \rangle + a^{-1} \langle D_\infty \rangle \\ \langle D_- \rangle = a \langle D_\infty \rangle + a^{-1} \langle D_0 \rangle \end{cases}$$

En multipliant ces équations par a et a^{-1} respectivement, puis en les soustrayant, on obtient :

$$a \langle D_+ \rangle - a^{-1} \langle D_- \rangle = (a^2 - a^{-2}) \langle D_0 \rangle$$

Or $V_{L_+}(a) = (-a)^{-3w(L_+)} \cdot \langle |L_+| \rangle$

Donc $\langle D_+ \rangle = (-a)^{3w(L_+)} \cdot V_{L_+}(a)$. De même, $\langle D_- \rangle = (-a)^{3w(L_-)} \cdot V_{L_-}(a)$.

Or les *writhe*s de L_+ et L_- diffèrent d'un facteur 2. En effet, $w(L_+) - 1 = w(L_-) + 1 = w(L_0) = w$.

Finalement, en simplifiant par $(-a)^{3w}$ la dernière équation présentée, on a :

$$\begin{aligned} a(-a)^3 V_{L_+}(a) - a^{-1}(-a)^{-3} V_{L_-}(a) &= (a^2 - a^{-2}) V_{L_0}(a) \\ \text{i.e. } -a^4 V_{L_+}(a) + a^{-4} V_{L_-}(a) &= (a^2 - a^{-2}) V_{L_0}(a) \\ \text{i.e. } a^4 V_{L_+}(a) - a^{-4} V_{L_-}(a) &= (a^{-2} - a^2) V_{L_0}(a) \end{aligned}$$

On a bien la même relation *skein*.

□

Proposition 2.4.39 : Le polynôme de Jones vérifie les propriétés suivantes :

1. Soit L, L' deux entrelacs.
Alors $J_{L \sqcup L'}(X) = \frac{1-X}{\sqrt{X}} \cdot J_L(X) \cdot J_{L'}(X)$
2. Soit J et K deux nœuds.
Alors $J_{J \# K}(X) = J_J(X) \cdot J_K(X)$

Preuve de la proposition 2.4.39 : Nous démontrerons ces propriétés plus loin dans ce paragraphe.

Malheureusement, que ce soit le polynôme d'Alexander, de Conway, ou de Jones, aucun n'est capable de distinguer le nœud de Conway du nœud de Kinoshita-Terasaka : ce ne sont pas des invariants complets. Il y a donc nécessité d'affiner encore plus les invariants polynomiaux.

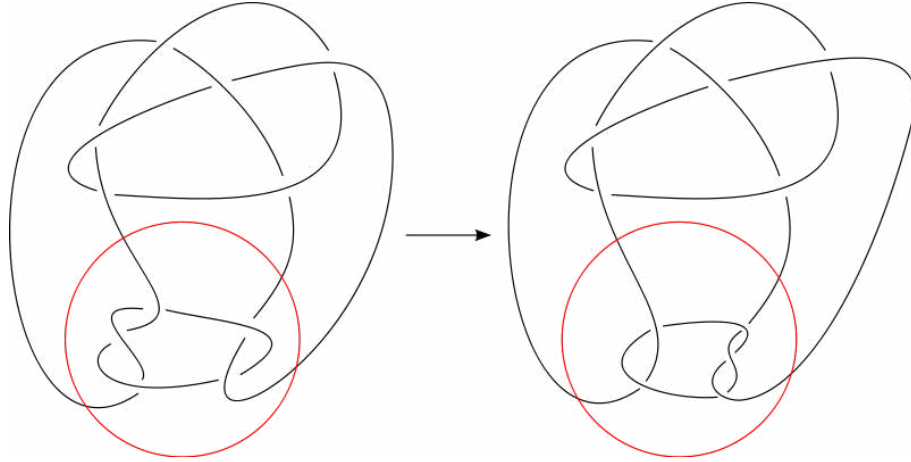


Figure 39 : Nœuds de Conway (à gauche) et de Kinoshita-Terasaka (à droite).

Il vient maintenant l'heure de présenter le polynôme de HOMFLY-PT. Ce dernier a été créé par l'effort conjoint de 6 chercheurs, qui ont chacun laissé leur initiale à son nom : Hoste, Ocneanu, Millett, Freyd, Lickorish, Yetter. Le sigle "PT" provient des chercheurs Przytycki et Traczyk qui ont découvert le polynôme indépendamment des 6 premiers.

Définition 2.4.40 (Polynôme de HOMFLY-PT) : Le polynôme de HOMFLY-PT à deux variables $P_L(v, z) \in \mathbb{Z}[v^{\pm 1}, z]$ est défini par les 3 propriétés suivantes :

- P_L est un invariant d'entrelacs.
- $P_A(v, z) = 1$

- Pour tout triplet de Conway (L_+, L_-, L_0) , on a :

$$\frac{1}{v} \cdot P_{L_+}(v, z) - v \cdot P_{L_-}(v, z) = z \cdot P_{L_0}(v, z)$$

Proposition 2.4.41 Le polynôme de HOMFLY-PT vérifie :

- i) Soit L, L' deux entrelacs.
Alors $P_{L \sqcup L'}(v, z) = \frac{v^{-1} - v}{z} \cdot P_L(v, z) \cdot P_{L'}(v, z)$
- ii) Soit J et K deux nœuds.
Alors $P_{J \# K}(v, z) = P_J(v, z) \cdot P_K(v, z)$
- iii) Pour tout entrelacs L , on a : $\Delta_L(X) = P_L(1, \sqrt{X} - \frac{1}{\sqrt{X}})$
- iv) Pour tout entrelacs L , on a : $J_L(X) = P_L(X, \sqrt{X} - \frac{1}{\sqrt{X}})$

Preuve de la proposition 2.4.41 : On *admet* les résultats i) et ii).

Prouvons iii). Comme précédemment, il suffit de vérifier que ces deux polynômes ont la même image du nœud trivial (effectivement) et qu'ils ont la même relation *skein* pour parvenir à l'égalité.

Soit (L_+, L_-, L_0) un triplet de Conway. On pose $Y = \sqrt{X} - \frac{1}{\sqrt{X}}$.

Réécrivons la relation *skein* du polynôme de HOMFLY-PT avec $(v, z) = (1, Y)$. Il vient :

$$\begin{aligned} \frac{1}{1} \cdot P_{L_+}(1, Y) - 1 \cdot P_{L_-}(1, Y) &= (\sqrt{X} - \frac{1}{\sqrt{X}}) \cdot P_{L_0}(1, Y) \\ \text{ie. } P_{L_+}(1, Y) - P_{L_-}(1, Y) &= (\sqrt{X} - \frac{1}{\sqrt{X}}) \cdot P_{L_0}(1, Y) \end{aligned}$$

Finalement, $P(1, Y)$ vérifie bien la même relation *skein* que $\Delta_*(X)$. Ils sont donc égaux.
On effectue un raisonnement symétrique pour démontrer iv).

Grâce à ces 2 propriétés du polynôme de HOMFLY-PT, et à la passerelle entre ce polynôme et celui de Jones, il est possible de démontrer les propriétés du polynôme de Jones énoncées dans la proposition 2.4.39.

Soit L, L' deux entrelacs. Montrons qu'on a bien $J_{L \sqcup L'}(X) = \frac{1-X}{\sqrt{X}} \cdot J_L(X) \cdot J_{L'}(X)$.

En effet, pour $(v, z) = (X, \sqrt{X} - \frac{1}{\sqrt{X}})$, on a :

$$\begin{aligned} \frac{v^{-1} - v}{z} &= \frac{\frac{1}{X} - X}{\sqrt{X} - \frac{1}{\sqrt{X}}} \\ &= -\frac{(X - \frac{1}{X}) \cdot (\sqrt{X} + \frac{1}{\sqrt{X}})}{X - \frac{1}{X}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{X}} \cdot (-X + 1) \\ &= \frac{1 - X}{\sqrt{X}} \end{aligned}$$

Puis finalement,

$$P_{L \sqcup L'}(v, z) = \frac{v^{-1} - v}{z} \cdot P_L(v, z) \cdot P_{L'}(v, z)$$

Donc

$$\begin{aligned} J_{L \sqcup L'}(X) &= P_{L \sqcup L'}(X, \sqrt{X} - \frac{1}{\sqrt{X}}) = (\frac{1-X}{\sqrt{X}}) \cdot P_L(X, \sqrt{X} - \frac{1}{\sqrt{X}}) \cdot P_{L'}(X, \sqrt{X} - \frac{1}{\sqrt{X}}) \\ &= (\frac{1-X}{\sqrt{X}}) \cdot J_L(X) \cdot J_{L'}(X) \end{aligned}$$

Soit J et K deux nœuds. Montrons qu'on a bien $J_{J \# K}(X) = J_J(X) \cdot J_K(X)$.

En effet, on a :

$$\begin{aligned} J_{J \# K}(X) &= P_{J \# K}(X, \sqrt{X} - \frac{1}{\sqrt{X}}) \\ &= P_J(X, \sqrt{X} - \frac{1}{\sqrt{X}}) \cdot P_K(X, \sqrt{X} - \frac{1}{\sqrt{X}}) \\ &= J_J(X) \cdot J_K(X) \end{aligned}$$

□

Exemple 2.4.42 : Le polynôme de HOMFLY-PT du nœud de trèfle.

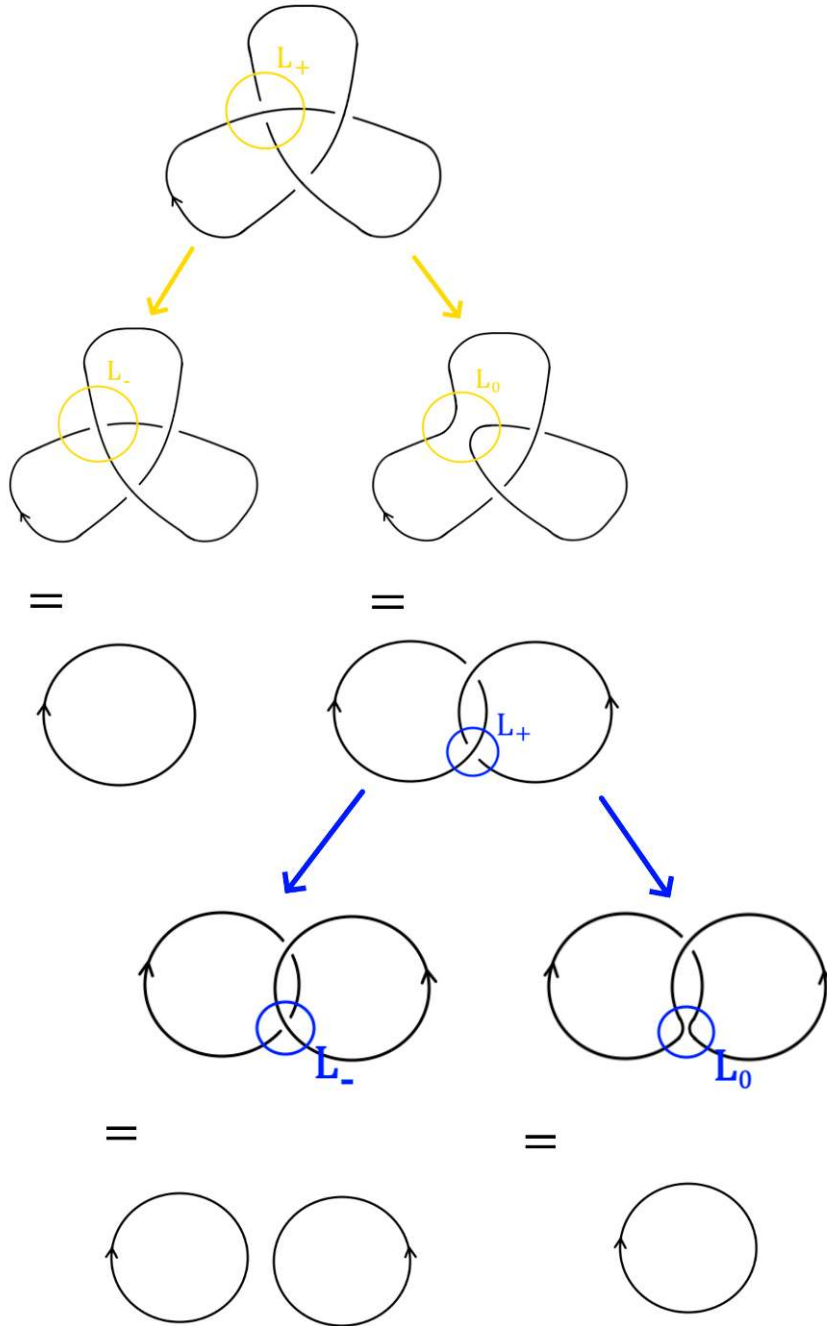


Figure 40 : Exemple d'arbre de dénouement pour le nœud de trèfle T_2 .

On va ici utiliser l'arbre de dénouement proposé à la figure 40 pour calculer $P_{T_2}(v, z)$. On numérote de haut en bas et de gauche à droite les différents diagrammes obtenus : de D_1 à D_5 . On s'intéresse

d'abord au triplet jaune :

$$\begin{aligned}
\frac{1}{v} \cdot P_{D_1}(v, z) - v \cdot P_{D_2}(v, z) &= z \cdot P_{D_3}(v, z) \Leftrightarrow P_{D_1}(v, z) = v \cdot (v \cdot P_{D_2}(v, z) + z \cdot P_{D_3}(v, z)) \\
&= v^2 \cdot P_A(v, z) + vz \cdot P_{D_3}(v, z) \\
&= v^2 + vz \cdot P_{D_3}(v, z)
\end{aligned}$$

Puis au triplet bleu :

$$\begin{aligned}
\frac{1}{v} \cdot P_{D_3}(v, z) - v \cdot P_{D_4}(v, z) &= z \cdot P_{D_5}(v, z) \Leftrightarrow P_{D_3}(v, z) = v \cdot (v \cdot P_{D_4}(v, z) + z \cdot P_{D_5}(v, z)) \\
&= v^2 \cdot P_{A \sqcup A}(v, z) + vz \cdot P_A(v, z) \\
&= v^2 \cdot \frac{v^{-1} - v}{z} \cdot P_A(v, z) \cdot P_A(v, z) + vz \\
&= \frac{v - v^3}{z} + vz
\end{aligned}$$

Enfin, il vient :

$$\begin{aligned}
P_{T_2}(v, z) = P_{D_1}(v, z) &= v^2 + vz \cdot \left(\frac{v - v^3}{z} + vz \right) \\
&= 2v^2 - v^4 + v^2 z^2
\end{aligned}$$

De façon somme toute assez décourageante, le polynôme de HOMFLY-PT n'est pas non plus capable de distinguer le nœud de Conway de celui de Kinoshita-Terasaka : après 4 tentatives polynomiales différentes, aucune ne parvient à présenter un invariant complet d'entrelacs ni même de nœud ! De plus, de nombreux mathématiciens se sont emparés des possibilités apportées par les relations *skein* et les ont manipulées afin d'obtenir des invariants polynomiaux toujours plus fins. Mais aucun n'a réussi à en déterminer un complet.

Et pour cause : il existe d'un théorème assez puissant démontré par Taizo Kanenobu qui expose les limites de l'approche polynomiale.

Théorème 2.4.43 (Incomplétude des polynômes de nœuds) (Admis) : Il existe une infinité de nœuds distincts qui ont le même invariant polynomial si ce dernier peut être défini par une relation *skein*.

Face à ce relatif échec des invariants polynomiaux, il faut changer de perspective : les polynômes ont ceci d'étonnant et d'inconfortable à manipuler qu'ils s'éloignent très rapidement de la nature *topologique* du problème, pour le rabattre immédiatement sur un problème purement algébrique. S'il est certain que les outils algébriques sont très efficaces, il faut néanmoins les rattacher à un fondement topologique.

2.5 DU PREMIER GROUPE D'HOMOTOPIE AU GROUPE DE NŒUD

Conformément à ce que nous évoquons plus haut, nous nous proposons dans cette section de changer d'approche en introduisant un invariant de nœud issu de la topologie algébrique.

2.5.1 NOTIONS DE TOPOLOGIE ALGÈBRIQUE

Soit Ω un espace topologique (dont on admet la construction).

Définition 2.5.1 (Chemin) : On appelle chemin une application continue $\Phi : [0, 1] \rightarrow \Omega$. On appelle origine (resp. extrémité) $\Phi(0)$ (resp. $\Phi(1)$).

Définition 2.5.2 (Connexité par arcs) : On dit que Ω est connexe par arcs si :

$$\forall (x, y) \in \Omega^2, \exists \Phi \in \mathcal{C}^0([0, 1], \Omega), [\Phi(0) = x \wedge \Phi(1) = y]$$

Définition 2.5.3 (Lacet) : On appelle lacet basé en x un chemin qui vérifie $\Phi(0) = \Phi(1) = x$

Définition 2.5.4 (Concaténation) : On dit que deux chemins Φ_1 et Φ_2 de Ω sont composables si $\Phi_1(1) = \Phi_2(0)$ (ou l'inverse). On peut alors les composer selon la loi suivante :

$$\Phi = \Phi_1 * \Phi_2 \text{ avec } \Phi_{|[0, 1/2]} : t \mapsto \Phi_1(2t) \text{ et } \Phi_{|[1/2, 1]} : t \mapsto \Phi_2(2t - 1)$$

Définition 2.5.5 (Inverse) : Soit Φ un chemin de Ω . On appelle "chemin inverse" (et on vérifie que c'est effectivement un chemin) l'application $\bar{\Phi} : [0, 1] \rightarrow \Omega, t \mapsto \Phi(1 - t)$.

Notation : On notera $\mathcal{C}(\Omega, x_0, x_1)$ l'ensemble des chemins de Ω d'origine x_0 et d'extrémité x_1 . On notera $\mathcal{L}(\Omega, x)$ l'ensemble des lacets de Ω basés en x .

Définition - propriété 2.5.6 (Homotopie) : On dit que deux chemins Φ_0 et Φ_1 de Ω de mêmes extrémités x_0, x_1 sont homotopes si $\exists (\gamma_t)_{0 \leq t \leq 1} \in \mathcal{C}(\Omega, x_0, x_1)^{[0, 1]}$ telle que :

- i) $t \mapsto \gamma_t$ est continue
- ii) $\gamma_0 = \Phi_0, \gamma_1 = \Phi_1$

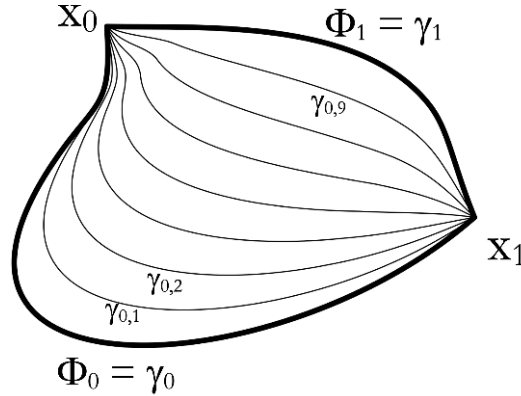


Figure 41 :

Homotopie entre deux chemins

La relation binaire d'homotopie définit une relation d'équivalence sur l'ensemble des chemins de Ω à extrémités fixées, notée $\sim$.

Justification de la propriété 2.5.6 : Soient Φ_0, Φ_1, Φ_2 trois chemins de mêmes extrémités x_0 et x_1 .

- i) Réflexivité : Montrons que $\Phi_0 \sim \Phi_0$.
Candidat : (γ_t) telle que $\forall t \in [0, 1], \gamma_t := \Phi_0$. Comme $t \mapsto \gamma_t$ est constante, elle est continue
- ii) Symétrie : Supposons que $\Phi_0 \sim \Phi_1$ par $(\gamma_t)_{0 \leq t \leq 1}$. Montrons que $\Phi_1 \sim \Phi_0$.
Candidat : on considère la famille définie par $\forall t \in [0, 1], \theta_t := \gamma_{1-t}$.

$t \mapsto \theta_t$ se reformule $t \mapsto \gamma_t \circ (1-t)$, qui est continue par composition. On a de plus évidemment $\gamma_0 = \Phi_1, \gamma_1 = \Phi_0$, d'où finalement $\Phi_1 \sim \Phi_0$

- iii) Transitivité : Supposons que $\Phi_0 \sim \Phi_1$ et $\Phi_1 \sim \Phi_2$ respectivement par $(\gamma_t)_{0 \leq t \leq 1}$ et $(\theta_t)_{0 \leq t \leq 1}$. Montrons que $\Phi_0 \sim \Phi_2$. Candidat : on construit la famille $(\delta_t)_{0 \leq t \leq 1}$ comme suit : $\forall t \in [0, 1/2], \delta_t := \gamma_{2t}$ et $\forall t \in [1/2, 1], \delta_t := \theta_{2t-1}$. Cette famille vérifie bien $\delta_0 = \Phi_0, \delta_1 = \Phi_2$, il reste à montrer sa continuité. Il suffit de montrer qu'elle est continue en $t = 1/2$, la continuité sur $[0, 1/2[$ et sur $]1/2, 1]$ étant garantie par caractère local. Or, sur $[0, 1/2]$, δ coïncide avec γ , qui est continue, donc en particulier δ est continue à gauche en $1/2$, et $\delta_{\frac{1}{2}-} = \gamma_{\frac{1}{2}-} = \gamma_{\frac{1}{2}} = \Phi_1$. De même, $\delta_{\frac{1}{2}+} = \theta_{\frac{1}{2}+} = \theta_{\frac{1}{2}} = \Phi_1$. On en déduit que la famille δ est continue, ce qui achève la preuve. $\square$

Propriété 2.5.7 (Concaténation et homotopie) : L'homotopie et la concaténation sont compatibles. Soient $\gamma_0, \gamma_1 \in \mathcal{C}(\Omega, x_0, x_1)$ et $\eta_0, \eta_1 \in \mathcal{C}(\Omega, x_1, x_2)$ tels que $\gamma_0 \sim \gamma_1$ et $\eta_0 \sim \eta_1$. Posons $\varpi_0 := \gamma_0 * \eta_0$ et $\varpi_1 := \gamma_1 * \eta_1$. On a alors $\varpi_0 \sim \varpi_1$.

Justification de la propriété 2.5.7 : (avant toute chose, les chemins sont effectivement composables).

Fixons les homotopies $(\gamma_t)_{0 \leq t \leq 1} \in \mathcal{C}(\Omega, x_0, x_1)^{[0,1]}$ et $(\eta_t)_{0 \leq t \leq 1} \in \mathcal{C}(\Omega, x_1, x_2)^{[0,1]}$ qui conviennent. Montrons que $\varpi_0, \varpi_1 \in \mathcal{C}(\Omega, x_0, x_2)$ sont homotopes.

On pose $\forall t \in [0, 1], \varpi_t := \gamma_t * \eta_t$. Déjà par concaténation $(\varpi_t)_{0 \leq t \leq 1} \in \mathcal{C}(\Omega, x_0, x_2)^{[0,1]}$. D'autre part, $t \mapsto \varpi_t$ est continue. En effet, soit $t_0 \in]0, 1[$: $\varpi_{t_0} = \gamma_{t_0} * \eta_{t_0} = \gamma_{t_0-} * \eta_{t_0-} = \varpi_{t_0-}$, par continuité de (γ) et (η) , ce qui prouve la continuité à gauche de (ϖ) . Idem pour la continuité à droite. $\square$

Définition 2.5.8 (Groupe fondamental) : Soit $x \in \Omega$, on pose $\pi_1(\Omega, x) := \mathcal{L}(\Omega, x) / \sim$. $(\pi_1(\Omega, x), *)$ est un groupe, appelé premier groupe d'homotopie (ou groupe fondamental) de Ω en x .

Justification de la définition 2.5.8 : Montrons brièvement que $\pi_1(\Omega, x)$ est bien un groupe :

- i) D'après la propriété 2.5.7, $*$ passe au quotient sur $\pi_1(\Omega, x)$, et définit bien une LCI, par compatibilité entre la concaténation et l'homotopie. Il est immédiat que $*$ est associative.
- ii) On peut considérer l'élément neutre défini comme la classe de l'application Φ_0 qui vérifie : $\forall t \in [0, 1], \Phi_0(t) = x$. Soit $\Phi \in \mathcal{L}(\Omega, x)$, et montrons que $[\Phi_0 * \Phi] = [\Phi]$, ie. montrons que $\Phi_0 * \Phi \sim \Phi$. Considérons la famille ainsi construite : $\forall t \in [0, \frac{1-t}{2}], \gamma_t := \Phi_0$ et $\forall t \in [\frac{1-t}{2}, 1], \gamma_t := \Phi$. On a bien $\gamma_0 = \Phi_0 * \Phi$ d'après la définition 2.5.4, et $\gamma_1 = \Phi$. Enfin $t \mapsto \gamma_t$ est bien continue. On montre de même que $\forall \Phi \in \mathcal{L}(\Omega, x), [\Phi * \Phi_0] = [\Phi]$.
- iii) Soit $\Phi \in \mathcal{L}(\Omega, x)$ et montrons que $[\overline{\Phi} * \Phi] = [\Phi_0]$ (symétriquement on montrera que $[\Phi * \overline{\Phi}] = [\Phi_0]$), ce qui montrera que $[\Phi] * [\overline{\Phi}] = [\overline{\Phi}] * [\Phi] = [\Phi_0]$. Considérons la famille ainsi construite : $\forall t \in [0, \frac{1-t}{2}], \gamma_t := \overline{\Phi}$, $\forall t \in [\frac{1-t}{2}, 1-t], \gamma_t := \Phi$, et $\forall t \in [1-t, 1], \gamma_t := \Phi_0$. On a bien $\gamma_0 = \overline{\Phi} * \Phi$ d'après la définition 2.5.4, et $\gamma_1 = \Phi_0$. De plus $t \mapsto \gamma_t$ est bien continue. $\square$

Théorème 2.5.9 : Supposons que Ω est connexe par arcs. On peut alors noter abusivement $\pi_1(\Omega)$ car :

$$\forall(p, q) \in \Omega^2, \pi_1(\Omega, p) \cong \pi_1(\Omega, q).$$

Preuve du théorème 2.5.9 : Soit $(p, q) \in \Omega^2$. Fixons γ un chemin de p à q (licite par connexité par arcs). Montrons que l'application suivante est un isomorphisme :

$$\begin{aligned} \aleph_\gamma &: \pi_1(\Omega, q) \longrightarrow \pi_1(\Omega, p) \\ [\eta] &\longmapsto [\gamma * \eta * \bar{\gamma}] \end{aligned}$$

- i) $\aleph_\gamma$ est bien définie : soit $[\eta] \in \pi_1(\Omega, q)$. $\gamma * \eta * \bar{\gamma} \in \mathcal{L}(\Omega, p)$ donc $\aleph_\gamma([\eta]) \in \pi_1(\Omega, p)$. De plus, par compatibilité entre l'homotopie et la concaténation, $\aleph_\gamma$ ne dépend pas du choix du représentant.
- ii) Vérifions qu'il s'agit d'un morphisme de groupes. Soient $[\eta], [\epsilon] \in \pi_1(\Omega, q)$.
 $\aleph_\gamma([\eta] * [\epsilon]) = \aleph_\gamma([\eta * \epsilon]) = [\gamma] * [\eta * \epsilon] * [\bar{\gamma}] = [\gamma] * [\eta] * [\bar{\gamma}] * [\gamma] * [\epsilon] * [\bar{\gamma}] = \aleph_\gamma([\eta]) * \aleph_\gamma([\epsilon]).$
- iii) Considérons $\begin{aligned} \aleph_{\bar{\gamma}} &: \pi_1(\Omega, q) \longrightarrow \pi_1(\Omega, p) \\ [\eta] &\longmapsto [\bar{\gamma} * \eta * \gamma] \end{aligned}$. $\forall [\eta] \in \pi_1(\Omega, q), \aleph_{\bar{\gamma}} \circ \aleph_\gamma([\eta]) = [\bar{\gamma} * \gamma * \eta * \bar{\gamma} * \gamma] = [\eta]$. Donc $\aleph_{\bar{\gamma}} \circ \aleph_\gamma = Id_{\pi_1(\Omega, q)}$. De même $\aleph_\gamma \circ \aleph_{\bar{\gamma}} = Id_{\pi_1(\Omega, p)}$. Donc $\aleph_\gamma$ est bien un isomorphisme. □

Propriété 2.5.10 : $\pi_1(\mathcal{S}^1) = \mathbb{Z}$.

Preuve de la propriété 2.5.10 : Comme $\mathcal{S}^1$ est connexe par arcs, on se ramène à calculer $\pi_1(\mathcal{S}^1, 1)$.

Lemme préliminaire de relèvement : Soit $\gamma \in \mathcal{L}(\mathcal{S}^1)$. Alors $\exists! \tilde{\gamma} \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R}), e^{2i\pi\tilde{\gamma}} = \gamma$ et $\tilde{\gamma}(0) = 0$.

On peut donc définir une application $\begin{aligned} \partial &: \mathcal{L}(\mathcal{S}^1) \longrightarrow \mathbb{R} \\ \gamma &\longmapsto \tilde{\gamma}(1) \end{aligned}$ où $\tilde{\gamma}$ est l'unique relèvement de γ , garanti par le lemme préliminaire.

Remarquons que, comme γ est un lacet, $e^{2i\pi\tilde{\gamma}(1)} = \gamma(1) = 1 = \gamma(0) = e^{2i\pi\tilde{\gamma}(0)} = 1$, donc $\tilde{\gamma}(1) \in \mathbb{Z}$.

Montrons que l'on peut en déduire l'existence d'un isomorphisme $\begin{aligned} \partial &: \pi_1(\mathcal{S}^1) \longrightarrow \mathbb{Z} \\ [\gamma] &\longmapsto \partial(\gamma) \end{aligned}$.

- i) Montrons que ∂ est bien définie.

Soient γ_0 et γ_1 deux lacets homotopes, par l'homotopie (γ_t) . L'application $(s, t) \mapsto \gamma_t(s)$ est continue d'après la définition 2.5.6. Pour tout $t \in [0, 1]$, on dispose du relèvement associé $\tilde{\gamma}_t$.

On admet que l'application $(s, t) \mapsto \tilde{\gamma}_t(s)$ est également continue (théorème de relèvement des homotopies).

Donc en particulier $t \mapsto \tilde{\gamma}(1) = \partial(\gamma_t)$ est continue. Or cette application est à valeurs dans $\mathbb{Z}$: elle est donc constante. Donc $\partial(\gamma_0) = \partial(\gamma_1)$.

Bilan : $\forall \gamma_0, \gamma_1 \in \mathcal{L}(\mathcal{S}^1, 1), [\gamma_0 \sim \gamma_1] \implies \partial(\gamma_0) = \partial(\gamma_1)$. Donc ∂ est bien définie sur $\pi_1(\mathcal{S}^1)$.

- ii) Montrons que ∂ est un morphisme de groupes.

Soient $[\gamma_1], [\gamma_2] \in \pi_1(\mathcal{S}^1)$.

Montrons que $\partial([\gamma_1] * [\gamma_2]) = \partial([\gamma_1]) + \partial([\gamma_2])$. Montrons que $\partial(\gamma_1 * \gamma_2) = \partial(\gamma_1) + \partial(\gamma_2)$.

Fixons $\tilde{\gamma}_1, \tilde{\gamma}_2$ les uniques relèvements respectifs de γ_1, γ_2 satisfaisant $\tilde{\gamma}_1(0) = \tilde{\gamma}_1(1) = 0$.

$$\begin{aligned} \tilde{\gamma} &: [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R} \\ \text{Posons } t &\longmapsto \begin{cases} \tilde{\gamma}_1(2t) & \text{si } t \leq 1/2 \\ \tilde{\gamma}_2(2t - 1) + \tilde{\gamma}_1(1) & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

Par construction, $\tilde{\gamma}$ est bien continue, $e^{2i\pi\tilde{\gamma}} = \gamma_1 * \gamma_2$, et $\tilde{\gamma}(0) = \tilde{\gamma}_1(0) = 0$. Il s'agit donc de l'unique relèvement de $\gamma_1 * \gamma_2$ satisfaisant les propriétés du lemme préliminaire de relèvement.

Donc par définition de ∂ , on a $\partial(\gamma_1 * \gamma_2) = \tilde{\gamma}(1) = \tilde{\gamma}_2(1) + \tilde{\gamma}_1(1) = \partial(\gamma_1) + \partial(\gamma_2)$.

Bilan : $\partial : \pi_1(\mathcal{S}^1) \longrightarrow \mathbb{Z}$ est un morphisme de groupes.

- iii) Montrons que ∂ est injective.

Soit $[\gamma] \in \text{Ker}(\partial)$. Montrons que $\gamma \sim l_1$ le lacet constant basé en 1.

Considérons le relèvement $\tilde{\gamma}$ de γ . On a $\tilde{\gamma}_1(1) = \partial(\gamma) = 0 = \tilde{\gamma}(0)$.

Posons $\forall t \in [0, 1], \gamma_t := e^{2i\pi t \tilde{\gamma}}$. L'application $(t, s) \mapsto \gamma_t(s)$ est continue. De plus : $\gamma_1 = e^{2i\pi \tilde{\gamma}} = \gamma$ et $\gamma_0 = l_1$. Donc $\gamma \sim l_1$.

Bilan : $\text{Ker}(\partial) = \{l_1\}$.

iv) Montrons que ∂ est surjective.

Soit $n \in \mathbb{Z}$. On pose $\forall t \in [0, 1], \gamma t := e^{2i\pi n t}$ qui est bien un lacet.

Remarquons que $t \mapsto \tilde{\gamma}(t) = nt$ est un relèvement de γ vérifiant $\tilde{\gamma}(0) = 0$. Donc $\partial(\gamma) = \tilde{\gamma}(1) = n$.

Bilan : $\text{Im}(\partial) = \mathbb{Z}$.

Conclusion : $\pi_1(\mathcal{S}^1) \cong \mathbb{Z}$.

□

Définition 2.5.11 (Simple connexité) : Un espace Ω connexe par arcs est dit simplement connexe (ou 1-connexe) lorsque tout lacet est homotope au lacet trivial. Dans ce cas, $\pi_1(\Omega) = \{1\}$.

Remarque culturelle de théorie des catégories : on appelle foncteur covariant de la catégorie $\mathcal{C}$ dans la catégorie $\mathcal{C}'$ une application $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$, qui à tout objet $X \in \mathcal{C}$ associe un objet $F(X) \in \mathcal{C}'$, et à tout morphisme $\phi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ un morphisme $\phi_* : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}'$. Comme l'illustre la définition suivante, Π_1 est un foncteur covariant de Top_* (catégorie des espaces topologiques pointés) dans Grp (catégorie des groupes).

Définition 2.5.12 (Morphisme induit) : Soient Ω et Λ deux espaces topologiques et $\phi : \Omega \rightarrow \Lambda$ une application continue. Elle induit un morphisme de groupes (par l'application du foncteur Π_1) :

$$\begin{array}{ccc} \phi_* & : & \pi_1(\Omega, x_0) \longrightarrow \pi_1(\Lambda, \phi(x_0)) \\ & & [f] \longmapsto [\phi f] \end{array}$$

de sorte que le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc} (\Omega, x_0) & \xrightarrow{\Pi_1} & \pi_1(\Omega, x_0) \\ \phi \downarrow & & \downarrow \phi_* \\ (\Lambda, \phi(x_0)) & \xrightarrow{\Pi_1} & \pi_1(\Lambda, \phi(x_0)) \end{array}$$

Si de plus on dispose d'une application continue $\psi : \Lambda \rightarrow \Omega$, alors $(\phi \circ \psi)_* = \phi_* \circ \psi_*$ et $(Id_\Omega)_* = Id_{\pi_1(\Omega, x_0)}$

Théorème 2.5.13 (D'homéomorphisme) : Soient Ω et Λ deux espaces topologiques homéomorphes (que l'on prendra ici connexes par arcs). Alors $\pi_1(\Omega) \cong \pi_1(\Lambda)$.

Preuve du théorème 2.5.13 : Fixons $f : \Omega \rightarrow \Lambda$ et $g : \Lambda \rightarrow \Omega$ deux homéomorphismes réciproques. Comme f et g sont inverses l'un de l'autre, $f \circ g = Id_\Lambda$ et $g \circ f = Id_\Omega$. Considérons $f_* : \pi_1(\Omega) \rightarrow \pi_1(\Lambda)$ et $g_* : \pi_1(\Lambda) \rightarrow \pi_1(\Omega)$. Il vient donc que

$$\begin{cases} f_* \circ g_* = (f \circ g)_* = (Id_\Lambda)_* = Id_{\pi_1(\Lambda)} \\ g_* \circ f_* = (g \circ f)_* = (Id_\Omega)_* = Id_{\pi_1(\Omega)} \end{cases}$$

Donc f_* et g_* sont inverses l'un de l'autre, donc sont des isomorphismes de groupes, d'où $\pi_1(\Omega) \cong \pi_1(\Lambda)$.

□

2.5.2 OUTILS DE CALCUL DE GROUPES FONDAMENTAUX

Dans l'optique de construire un invariant de nœud, nous devons nous munir d'outils pratiques pour calculer le groupe fondamental d'un espace.

Définition 2.5.14 (Produit libre de groupes) : Soient G_1 et G_2 deux groupes. On définit son produit libre noté $G_1 \star G_2$ comme l'ensemble des mots sur G_1, G_2 , c'est-à-dire les éléments de la forme $a_1 a_2 \dots a_n$, où $\forall k \in \{1, \dots, n-1\}$, $[a_k \in G_1 \text{ (resp. } G_2) \Rightarrow a_{k+1} \in G_2 \text{ (resp. } G_1)]$. Muni d'une loi de composition de concaténation naturelle, $G_1 \star G_2$ est un groupe.

Remarque 2.5.15 : Si des présentations respectives G_1 et G_2 sont $G_1 = \langle R_{G_1} \mid S_{G_1} \rangle$ et $G_2 = \langle R_{G_2} \mid S_{G_2} \rangle$, alors une présentation de leur produit libre est : $G_1 \star G_2 = \langle R_{G_1} \cup R_{G_2} \mid S_{G_1} \cup S_{G_2} \rangle$.

Exemple 2.5.16 : $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \langle a \mid a^2 = 1 \rangle$, $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \langle b \mid b^3 = 1 \rangle$, donc $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \star \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \langle a, b \mid a^2 = 1 = b^3 \rangle$.

Définition 2.5.17 (Somme amalgamée) : Soient G, G_1, G_2 des groupes, $\phi_1 : G \rightarrow G_1$ et $\phi_2 : G \rightarrow G_2$ des morphismes de groupes. Considérons les morphismes $\theta_1 : G_1 \rightarrow G_1 \star G_2$ et $\theta_2 : G_2 \rightarrow G_1 \star G_2$. Posons $N := \min\{M \trianglelefteq G_1 \star G_2 \mid \forall g \in G, (\theta_1(\phi_1(g)))(\theta_2(\phi_2(g)))^{-1} \in M\}$. Alors $G_1 \star_G G_2 := (G_1 \star G_2)/N$ s'appelle la somme amalgamée de G_1 et G_2 sur G .

Remarque 2.5.18 : Illustrons cette définition. Soient $G_1 = \langle R_{G_1} \mid S_{G_1} \rangle$ et $G_2 = \langle R_{G_2} \mid S_{G_2} \rangle$ des présentations respectives G_1 et G_2 . Soient $\Phi : G \rightarrow G_1$ et $\Psi : G \rightarrow G_2$ des morphismes injectifs.

Alors une présentation de la somme amalgamée sur G est : $\langle R_{G_1} \cup R_{G_2} \mid S_{G_1} \cup S_{G_2} \cup [\forall x \in G, \Phi(x) = \Psi(x)] \rangle$.

Intuitivement, on effectue le produit libre $G_1 \star G_2$ puis on quotiente par la relation $[\forall x \in G, \Phi(x) = \Psi(x)]$.

Exemple 2.5.19 : Avec cette remarque, il vient que le produit libre est en réalité la somme amalgamée sur le groupe trivial. En effet, $\forall x \in \{1\}, \Phi(x) = \Psi(x) = 1_{G_1 \star G_2}$, donc la présentation de la somme amalgamée donne simplement $\langle R_{G_1} \cup R_{G_2} \mid S_{G_1} \cup S_{G_2} \rangle$, d'où $G_1 \star G_2 = G_1 \star_{\{1\}} G_2$.

Théorème 2.5.20 (Seifert - Van Kampen) (Admis) : Supposons que $\Omega = U_1 \cup U_2$ avec U_1, U_2 deux ouverts connexes par arcs et $U_0 := U_1 \cap U_2$ connexe par arcs. Soit $x \in U_0$. Alors :

$$\pi_1(\Omega, x) = \pi_1(U_1, x) \star_{\pi_1(U_0, x)} \pi_1(U_2, x)$$

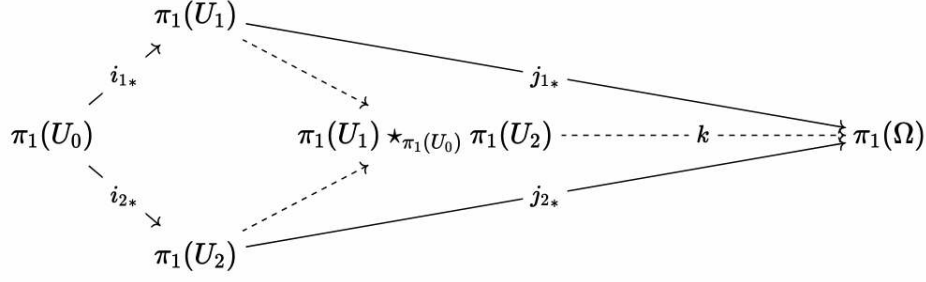
Explication informelle du théorème 2.5.20 : On ne précise pas les morphismes avec lesquels on amalgame, car on dispose des injections canoniques suivantes :

$$\begin{array}{ccc} U_0 & \xrightarrow{i_2} & U_2 \\ \downarrow i_1 & \searrow & \downarrow j_2 \\ U_1 & \xrightarrow{j_1} & \Omega \end{array}$$

En appliquant le foncteur Π_1 (au sens de la définition 2.5.12), le diagramme suivant est toujours commutatif

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(U_0) & \xrightarrow{i_{2*}} & \pi_1(U_2) \\ \downarrow i_{1*} & \searrow & \downarrow j_{2*} \\ \pi_1(U_1) & \xrightarrow{j_{1*}} & \pi_1(\Omega) \end{array}$$

Or, tout point $x \in U_0$ se retrouve identifié dans U_2 et dans U_1 par les applications i_1, i_2 : on admet que cette propriété s'hérite par application de Π_1 , ce qui correspond à la somme amalgamée suivante:



Ce diagramme commutatif met en évidence l'identification forcée (somme amalgamée) des éléments de $\pi_1(U_0)$ dans $\pi_1(U_1)$ et $\pi_1(U_2)$, corroborant la remarque 2.5.18, et affirme que k est un isomorphisme.

Définition - propriété 2.5.21 (Rétraction par déformation) : Soit $X \subset \Omega$, qu'on suppose d'ailleurs connexe par arcs. Une rétraction par déformation de Ω sur X est une famille d'applications continues $\xi_t : \Omega \rightarrow \Omega$ pour $(t \in [0, 1])$ telle que :

- i) $\xi_0 = Id_\Omega$
- ii) $\xi_1(\Omega) = X$
- iii) $\forall t \in [0, 1], \xi|_X = Id_X$
- iv) $(t, x) \mapsto \xi_t(x)$ est continue

Dans ce cas, on a $\pi_1(\Omega) = \pi_1(X)$.

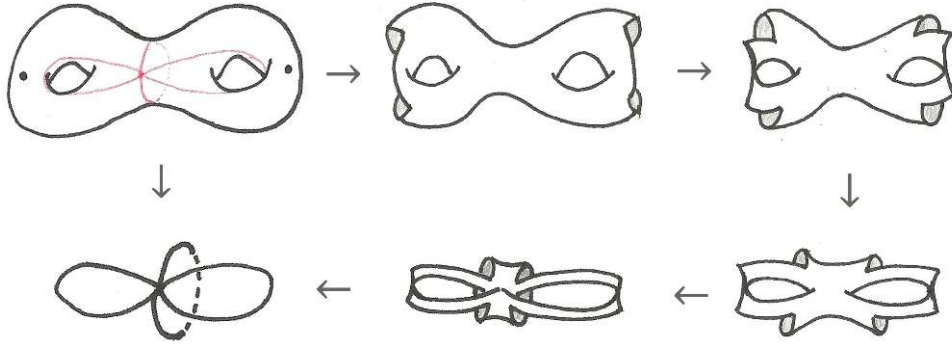


Figure 42 : Rétraction par déformation de $\mathbb{T}^2 \# \mathbb{T}^2$ bi-épointé sur son âme

Preuve de la propriété 2.5.21 :

Montrons que l'injection canonique $\iota : \pi_1(X) \rightarrow \pi_1(\Omega)$ est un isomorphisme.

Dans ce qui suit, pour γ un lacet de X , on désignera par $[\gamma]_X$ sa classe dans $\pi_1(X)$, et par $[\gamma]_\Omega = \iota([\gamma]_X)$ sa classe dans $\pi_1(\Omega)$. On notera aussi $[\gamma]_\Omega$ pour un simple lacet de Ω , quand la confusion n'est pas possible.

- i) Montrons que ι est un morphisme.

Il est évident que tout lacet de X peut être vu comme lacet de Ω , ce qui confère à ι son caractère canonique. Il est évident que cette injection est compatible avec l'homotopie et la concaténation.

- ii) Montrons que ι est surjective.

Soit $[\gamma]_\Omega \in \pi_1(\Omega)$, montrons que $\exists \mu \in \mathcal{L}(X), [\gamma]_\Omega = [\mu]_\Omega$. On pose $\forall t \in [0, 1], G_t := \xi_t \circ \gamma$.

On a $G_0 = \xi_0 \circ \gamma = \gamma$ car $\xi_0 = Id_\Omega$. Et G_1 est à valeurs dans X car ξ_1 l'est aussi : G_1 est donc un lacet de X , qu'on note μ . (G_t) ainsi construite constitue une homotopie entre γ et μ dans Ω . Donc $[\gamma]_\Omega = [\mu]_\Omega = \iota([\mu]_X)$, d'où la surjectivité de ι .

iii) Montrons que ι est injective.

Soit $[\gamma]_X$ tel que $\iota([\gamma]_X) = [\gamma]_\Omega = 1_{\pi_1(\Omega)}$ (classe du lacet trivial dans Ω). On dispose donc d'une homotopie entre γ et 1_Ω (lacet trivial dans Ω) dans Ω , qu'on note (G_t) . On note $r := \xi_1$, qui constitue la rétraction (projection de Ω dans X). Posons $\forall t \in [0, 1], H_t := r \circ G_t$. On vérifie que (H_t) définit une homotopie entre γ et 1_X dans X . Donc $[\gamma]_X = 1_{\pi_1(X)}$, d'où l'injectivité de ι .

En conclusion, $\pi_1(\Omega) \cong \pi_1(X)$

□

Exemple 2.5.22 (1-connexité de la 2-sphère) : Sans perte de généralité, on prend la 2-sphère unité.

$\mathcal{S}^2 = \mathbb{D}^- \cup \mathbb{D}^+$ avec $\mathbb{D}^+ := \{(x, y, z) \in \mathcal{S}^2 \mid z > -\frac{1}{4}\}$ et $\mathbb{D}^- := \{(x, y, z) \in \mathcal{S}^2 \mid z < \frac{1}{4}\}$ qui sont des ouverts. $\mathbb{D}^- \cap \mathbb{D}^+$ est un anneau connexe par arcs qui se rétracte par déformation sur l'équateur $\mathcal{S}^1$. $\mathbb{D}^-$ et $\mathbb{D}^+$ sont également connexes par arcs, donc d'après le théorème de Seifert-Van Kampen : $\pi_1(\mathcal{S}^2) = \pi_1(\mathbb{D}^-) \star_{\pi_1(\mathbb{D}^- \cap \mathbb{D}^+)} \pi_1(\mathbb{D}^+)$. Or, $\mathbb{D}^\pm$ est homéomorphe à un disque ouvert qui se rétracte par déformation sur son centre, donc a un groupe fondamental trivial, donc : $\pi_1(\mathcal{S}^2) = \{1\} \star_{\pi_1(\mathcal{S}^1)} \{1\} = \{1\}$.

□

Définition 2.5.23 (Bouquet) : Soient Ω et Λ deux espaces, et $x_0 \in \Omega$, $y_0 \in \Lambda$. Le bouquet $\Omega \vee \Lambda$ est obtenu comme l'union disjointe $\Omega \sqcup \Lambda$ quotientée en identifiant $x_0 = y_0$. On peut étendre cette définition à une famille $(\Omega_i)_{i \in I}$ en posant $\bigvee_{i \in I} \Omega_i = \bigsqcup_{i \in I} \Omega_i / \sim$ avec $\sim$ l'identification des points $(x_i)_{i \in I}$.

Exemple 2.5.24 : La figure suivante est obtenue comme le bouquet $\mathcal{S}^1 \vee \mathcal{S}^1$:

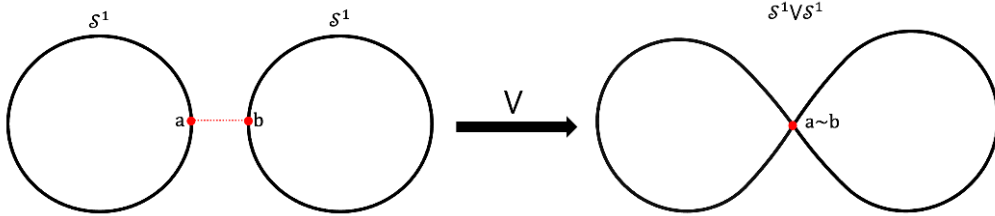


Figure 43 :

Bouquet $\mathcal{S}^1 \vee \mathcal{S}^1$ sur le lemniscate de Bernoulli

Propriété 2.5.25 (Groupe d'un bouquet) : Reprenons Ω , Λ disjoints et $x_0 \in \Omega$, $y_0 \in \Lambda$. Supposons que x_0 (resp. y_0) soit le retract par déformation d'un voisinage ouvert U_{x_0} (resp. U_{y_0}) dans Ω (resp. Λ). Posons $A := \Omega \vee U_{y_0}$ et $B := \Lambda \vee U_{x_0}$.

Comme Ω et Λ sont disjoints, A et B sont ouverts, et de plus Ω (resp. Λ) est le retract par déformation de A (resp. B) par rétraction de U_{y_0} sur $\{y_0\} = \{x_0\}$ (resp. U_{x_0} sur $\{y_0\} = \{x_0\}$). Et $A \cap B = U_{x_0} \vee U_{y_0}$ qui se rétracte par déformation sur le point x_0 . Enfin, $A \cup B$ se rétracte par déformation sur $\Omega \vee \Lambda$.

Donc, par rétraction par déformation, et d'après le théorème de Seifert - Van Kampen : $\pi_1(\Omega \vee \Lambda) = \pi_1(A \cup B) = \pi_1(A) \star_{\pi_1(A \cap B)} \pi_1(B) = \pi_1(\Omega) \star_{\{1\}} \pi_1(\Lambda) = \pi_1(\Omega) \star \pi_1(\Lambda)$, en utilisant l'exemple 2.5.19 sur l'amalgamation sur le groupe trivial.

□

2.5.3 CONSTRUCTION DU GROUPE DE NŒUD

Définition 2.5.26 (Groupe de nœud) : Soit K un nœud. On appelle "groupe de K " le groupe fondamental de son complémentaire : $G(K) := \pi_1(\mathbb{R}^3 - K)$ (le complémentaire est bien connexe par arcs).

Remarque 2.5.27 : On peut considérer que le nœud K est un retract par déformation d'un de ses voisinages tubulaires N , ce qui n'affecte pas son groupe fondamental d'après la propriété 2.5.21. Ainsi, on se ramène à un espace topologique un peu plus "consistant". Dans ce cas, $G(K) = \pi_1(\mathbb{R}^3 - N)$.

Théorème 2.5.28 (Invariant) : On admet que le complémentaire est un invariant de nœud (le résultat est plutôt intuitif, puisqu'on a considéré des isotopies *ambiantes*, qui n'agissent donc que localement et laissent globalement invariant le complémentaire du nœud, à homéomorphisme près). On a montré précédemment que le groupe fondamental était un invariant topologique (théorème 2.5.13) ce qui permet finalement de considérer que le groupe du nœud est un invariant de nœud.

Dans la suite, nous nous proposons de déterminer le groupe de nœud de quelques nœuds pour prouver qu'ils ne sont pas équivalents au sens de l'isotopie. Pour cela, nous allons introduire une méthode générique pour obtenir facilement une présentation du groupe de nœud.

Théorème 2.5.29 (Présentation de Wirtinger) : On oriente arbitrairement le diagramme de nœud (cela ne change pas le résultat final), puis on distingue les "composantes élémentaires" du diagramme, appelées arcs dans la suite (ce sont les traits qui ne sont pas coupés). On choisit ensuite un point-base x_0 du complémentaire, et on représente les lacets élémentaires basés en x_0 qui enlacent chaque composante, orientées de sorte qu'en courbant la paume de la main droite autour d'un arc dans le sens du lacet, le pouce soit orienté dans le même sens que l'arc.

Il faut ensuite observer des relations sur les différents lacets. Plaçons-nous à un croisement "positif", par exemple entre $\alpha_i, \alpha_{i+1}, \alpha_k$. On dispose des lacets élémentaires basés en x_0 suivants : x_i, x_{i+1}, x_k . La figure suivante illustre qu'on a la relation $R_+ : x_k x_i = x_{i+1} x_k$, c'est à dire $R_+ : x_{i+1} = x_k x_i x_k^{-1}$.

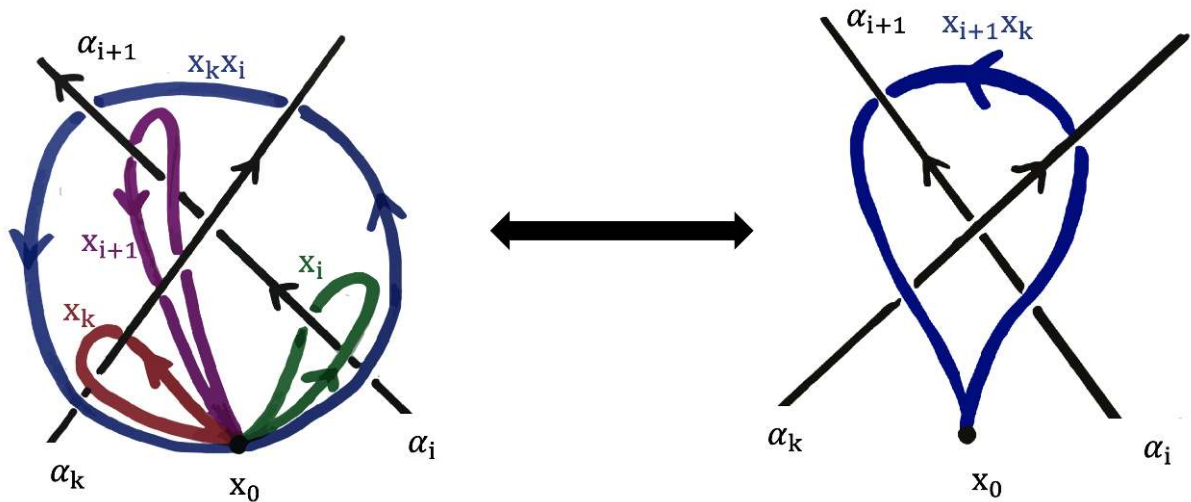


Figure 44 :

Relations entre les lacets sur un croisement positif

De manière similaire, sur un croisement "négatif", on aurait : $R_- : x_{i+1} = x_k^{-1} x_i x_k$.

Le groupe du nœud K est donc généré par les lacets élémentaires basés en x_0 , et qui vérifient toutes les relations aux croisements : $G(K) = \langle x_1, \dots, x_n \mid R_-, R_+ \rangle$.

Preuve du théorème 2.5.29 :

Sans perte de généralité, et à isotopie près, on peut supposer que chaque arc α_i du nœud K est dans le plan $z = 1$, à l'exception de segments verticaux à la fin des arcs qui vont jusqu'au plan $z = 0$. Le point final de l'arc α_i peut être connecté au point initial de l'arc α_{i+1} par un segment β_j dans le plan $z = 0$. En vertu de la remarque 2.5.27, on considère un ϵ -voisinage tubulaire N du nœud K , de sorte que $\mathbb{R}^3 - N$ soit un rétract par déformation de $\mathbb{R}^3 - K$.

Cela est illustré sur la figure suivante, où l'on a représenté le voisinage tubulaire du nœud (ici carré) et différencié les arcs.

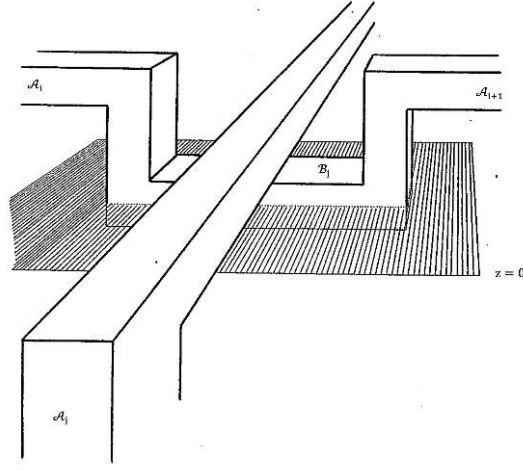


Figure 45 : Voisinage tubulaire d'arcs du nœud et plan $z = 0$

Observons que $\mathbb{R}^3 - K = \mathcal{A} \cup \mathcal{B}$, où l'on a posé
$$\begin{cases} \mathcal{A} := \{z > 0\} - N \\ \mathcal{B} := \{z < \epsilon/2\} - N \end{cases}$$

D'une part, $\mathcal{A}$ est un ouvert qui se rétracte sur un bouquet de cercles $x_1, \dots, x_n$, où x_i est un lacet passant sous le voisinage tubulaire $\mathcal{A}_i$ de l'arc α_i , comme exposé sur la figure 46. Par une récurrence immédiate sur la propriété 2.5.24, et en utilisant le fait que $\pi_1(\mathcal{S}^1) = \mathbb{Z}$ (Exemple 2.5.10), on a $\pi_1(\mathcal{A}) = \star_n \mathbb{Z} = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$.

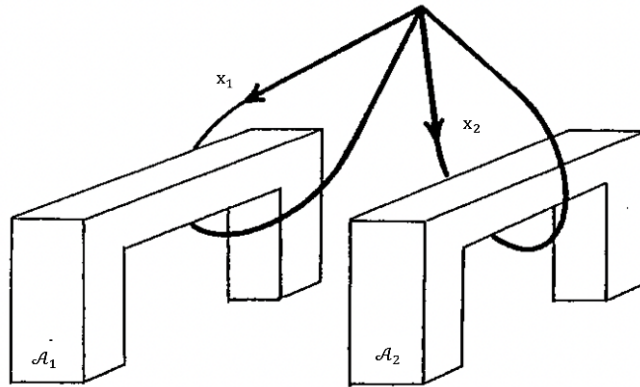


Figure 46 : Rétraction de $\mathcal{A}$ sur un bouquet de cercles

D'autre part, $\mathcal{B}$ est un espace ouvert avec des cavités correspondant aux voisinages tubulaires $\mathcal{B}_j$ des segments β_j : $\mathcal{B}$ est clairement simplement connexe, donc $\pi_1(\mathcal{B}) = \{1\}$.

Enfin $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \{0 < z < \epsilon/2\} - N$ est un "plateau" d'épaisseur $\epsilon/2$ avec des trous, correspondant aux $\mathcal{B}_j$.

Soit g un générateur de $\pi_1(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})$. Posons $\begin{cases} i : \mathcal{A} \cup \mathcal{B} \hookrightarrow \mathcal{A} \\ j : \mathcal{A} \cup \mathcal{B} \hookrightarrow \mathcal{B} \end{cases}$ les injections canoniques, et notons i_*, j_* les morphismes associés au sens de la définition 2.5.12.

On vérifie que $i_*(g) = x_i x_j^{-1} x_{i+1}^{-1} x_j$ (formellement, c'est ce qu'on a fait sur la figure 44) si le croisement est positif, ou $i_*(g) = x_i x_j x_{i+1}^{-1} x_j^{-1}$ s'il est négatif. Et comme $\pi_1(\mathcal{B}) = \{1\}$, on a bien sûr $j_*(g) = 1$.

En utilisant la remarque 2.5.18 pour le théorème de Van Kampen, on obtient la présentation suivante pour la somme amalgamée désirée :

$$\pi_1(\mathcal{A}) \star_{\pi_1(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})} \pi_1(\mathcal{B}) = \langle x_1, \dots, x_n \mid [\forall g \in \pi_1(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}), (x_i x_j^{-1} x_{i+1}^{-1} x_j = 1) \text{ ou } (x_i x_j x_{i+1}^{-1} x_j^{-1} = 1)] \rangle.$$

Cela se traduit finalement par $\pi_1(\mathbb{R}^3 - K) = \pi_1(\mathbb{R}^3 - N) = \langle x_1, \dots, x_n \mid R_+, R_- \rangle$, où R_+, R_- désignent de manière générique toutes les relations aux croisements, pour n'importe quel triplet d'arcs concourants.

NB : Pour être parfaitement rigoureux, il faudrait prouver que les générateurs g de $\pi_1(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})$ décrivent exactement tous les $x_i x_j^{-1} x_{i+1}^{-1} x_j$ ou $x_i x_j x_{i+1}^{-1} x_j^{-1}$ sous i_ , avant d'affirmer qu'on a de manière exhaustive les relations R_-, R_+ , ce qu'on admet ici.*

□

Nœud trivial

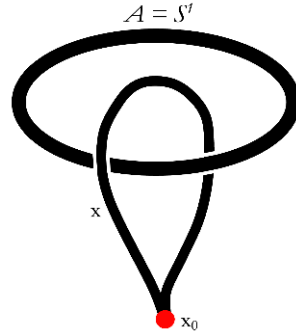


Figure 47 :

Lacets sur le complémentaire du nœud trivial

Il est immédiat que la présentation de Wirtinger du groupe du nœud trivial $G(A)$ s'exprime $G(A) = \langle x \rangle$ avec x un lacet quelconque non trivial basé en x_0 .

Il vient donc que $G(A) \cong \mathbb{Z}$.

Mais on peut s'en convaincre en passant par le théorème de Seifert-Van Kampen.

Le complémentaire de $A = S^1$ dans $\mathbb{R}^3$ peut se rétracter par déformation sur une sphère S^2 munie d'un de ses diamètres d , comme sur la figure suivante, ce qui est homéomorphe au bouquet $S^2 \vee S^1$.

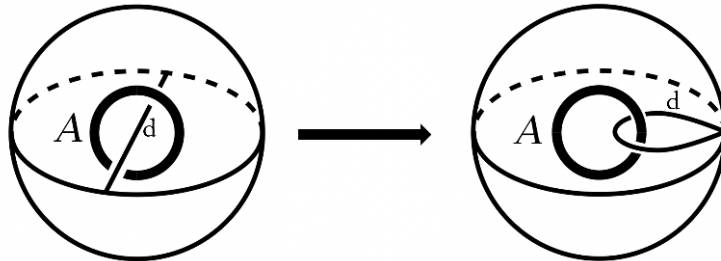


Figure 48 :

Rétraction par déformation du complémentaire de A sur $S^2 \vee S^1$

Donc d'après les propriétés 2.5.13, 2.5.21, 2.5.25 : $\pi_1(\mathbb{R}^3 - \mathcal{S}^1) = \pi_1(\mathcal{S}^2 \vee \mathcal{S}^1) = \pi_1(\mathcal{S}^1) \star \pi_1(\mathcal{S}^2)$.

Or, d'après l'exemple 2.5.22, $\pi_1(\mathcal{S}^2) = \{0\}$. Donc $\pi_1(\mathbb{R}^3 - \mathcal{S}^1) = \pi_1(\mathcal{S}^1) \star \{0\} = \pi_1(\mathcal{S}^1) = \mathbb{Z}$.

Nœud de trèfle gauche

La présentation de Wirtinger du groupe du nœud de trèfle T_1 (figure 2) s'exprime :

$$G(T_1) = \langle x_1, x_2, x_3 \mid x_3 = x_1^{-1}x_2x_1, x_2 = x_3^{-1}x_1x_3, x_1 = x_2^{-1}x_3x_2 \rangle$$

On remarque que x_1 et x_2 génèrent déjà $G(T_1)$, et en réinjectant la première relation dans les deux autres, on a : $\begin{cases} x_2 = (x_1^{-1}x_2x_1)^{-1}x_1(x_1^{-1}x_2x_1) \\ x_1 = x_2^{-1}(x_1^{-1}x_2x_1)x_2 \end{cases}$

$$\text{Soit : } \begin{cases} x_2x_1x_2 = x_1x_2x_1 \\ x_1x_2x_1 = x_2x_1x_2 \end{cases}$$

Il vient donc : $G(T_1) = \langle x_1, x_2 \mid x_1x_2x_1 = x_2x_1x_2 \rangle$.

Posons $p = x_1x_2$ et $q = x_1x_2x_1$. On a notamment : $\begin{cases} x_1 = p^{-1}q \\ x_2 = x_1^{-1}x_1x_2 = q^{-1}p^2 \end{cases}$

donc p, q génèrent $G(T_1)$.

Les relations s'expriment : $(x_1x_2x_1)(x_2x_1x_2) = (x_1x_2)(x_1x_2)(x_1x_2)$, c'est-à-dire $q^2 = p^3$.

Ainsi, $G(T_1) = \langle p, q \mid q^2 = p^3 \rangle$.

Remarquons notamment que $G(T_1)$ et $G(A)$ ne sont pas isomorphes, ce qui confirme que le nœud de trèfle n'est pas trivial.

Nœud de huit

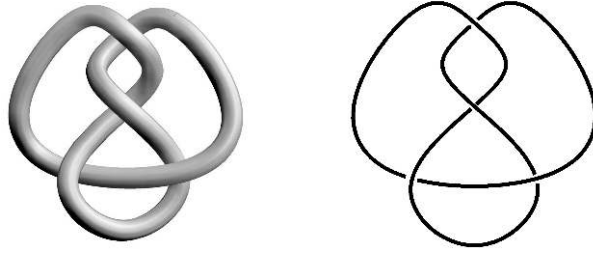


Figure 49 :

Nœud de huit et son diagramme

La présentation de Wirtinger du groupe du nœud de huit H est :

$$G(H) = \langle a, b, c, d \mid c = a^{-1}ba, b = dad^{-1}, d = bcb^{-1}, a = c^{-1}dc \rangle$$

Là encore, on remarque que a et d génèrent déjà $G(H)$, et que la dernière relation se déduit des trois premières, donc :

$$G(H) = \langle a, d \mid c = a^{-1}ba, b = dad^{-1}, d = bcb^{-1} \rangle$$

Soit :

$$\begin{cases} db = bcb^{-1}b = bc = ba^{-1}ba \\ b = dad^{-1} \end{cases}$$

En réinjectant la relation $b = dad^{-1}$ dans la première, on obtient : $a^{-1}dad^{-1}a = da^{-1}dad^{-1}$, c'est-à-dire $ada^{-1}da = dad^{-1}ad$.

On obtient finalement la présentation suivante : $G(H) = \langle a, d \mid ada^{-1}da = dad^{-1}ad \rangle$.

Remarquons notamment que $G(H)$ et $G(A)$ ne sont pas isomorphes, ce qui confirme que le nœud de huit n'est pas trivial.

Remarque 2.5.30 : Le nœud de trèfle et le nœud de huit ne sont pas équivalents.

Justification de la remarque 2.5.30 : Par l'absurde, supposons que les nœuds soient isotopes : leurs groupes devraient être isomorphes. Rappelons que $\mathfrak{S}_3 = \{1, (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$

En posant $\Phi(p) = (1\ 2\ 3)$ et $\Phi(q) = (1\ 2)$, on dispose d'un morphisme surjectif $\Phi : G(T_1) \longrightarrow \mathfrak{S}_3$.

En effet :

$$\begin{cases} \Phi(q^2) = (1\ 2)(1\ 2) = 1 \\ \Phi(q) = (1\ 2) \\ \Phi(pq) = (1\ 3) \\ \Phi(qp) = (2\ 3) \\ \Phi(p) = (1\ 2\ 3) \\ \Phi(pq^2p) = (1\ 3)(2\ 3) = (1\ 3\ 2) \end{cases}$$

et Φ est bien un morphisme.

En revanche, il n'existe aucun morphisme surjectif Ψ de $G(H)$ dans $\mathfrak{S}_3$.

Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe un tel morphisme surjectif Ψ : nécessairement les générateurs a et d de $G(H)$ s'envoient sur une partie génératrice de $\mathfrak{S}_3$. Or les seules parties génératrices de $\mathfrak{S}_3$ à deux éléments sont i) les 6 paires formées d'une transposition et d'un 3-cycle et ii) les 3 paires formées de deux transpositions distinctes. Par symétrie de la présentation de $G(H)$ en a et d , à paire d'images fixée on peut se contenter de traiter une seule des deux permutation de la paire (i.e. un seul couple d'images).

Pour chacun des 9 couples d'images possibles, on montre que Ψ n'est pas un morphisme. Par exemple,

pour $a \mapsto (1\ 2\ 3)$ et $d \mapsto (1\ 2)$, on a :
$$\begin{cases} \Psi(ada^{-1}da) = (1\ 2\ 3)(1\ 2)(1\ 3\ 2)(1\ 2)(1\ 2\ 3) \\ \Psi(dad^{-1}ad) = (1\ 2)(1\ 2\ 3)(1\ 2)(1\ 2\ 3)(1\ 2) \\ \Psi(ada^{-1}da) = \Psi(dad^{-1}ad) \end{cases}$$

Or $[(1\ 2\ 3)(1\ 2)(1\ 3\ 2)(1\ 2)(1\ 2\ 3)](1) = 1$ et $[(1\ 2)(1\ 2\ 3)(1\ 2)(1\ 2\ 3)(1\ 2)](1) = 2$.

Le raisonnement est analogue pour les autres couples d'images possibles.

Finalement, les groupes de nœuds ne sont pas isomorphes.

□

Incomplétude de l'invariant du groupe du nœud :

Toutefois, le groupe de nœud n'est pas un invariant complet : le nœud plat $\mathcal{K}_p$ et le nœud de mémé $\mathcal{K}_m$ représentés ci-dessous vérifient $G(\mathcal{K}_p) \cong G(\mathcal{K}_m) \cong \langle a, b, c \mid aba = bab, aca = cac \rangle$, pourtant ils ne sont pas isotopes (d'après d'autres invariants, comme notamment des polynômes).



Figure 50 :

Nœud plat et nœud de mémé, non isotopes.

2.6 CONSIDÉRATIONS INFORMATIQUES

On se propose dans cette section d'aborder un aspect plus pratique de la manipulation d'invariant de nœuds et de recherche d'isotopies.

2.6.1 CODE DE GAUSS

Définition 2.6.1 (Code de Gauss) : Le code de Gauss d'un nœud est la suite des numéros de ses croisements arbitrairement numérotés au préalable obtenue en parcourant naturellement le nœud, précédés de la lettre *U* ou *O* indiquant si l'on passe sur (*over*) ou sous (*under*) le croisement.

Exemple 2.6.2 (Nœud de trèfle) : Voici un code de Gauss du nœud de trèfle : $U1\ O2\ U3\ O1\ U2\ O3$.



Figure : Nœud de trèfle orienté.

Remarque 2.6.3 : On confondra codes, mots et diagrammes de Gauss.

Définition 2.6.4 : Un diagramme de Gauss est dit réalisable s'il provient d'un nœud.

Définition 2.6.5 (Code de Gauss étendu) : Le code de Gauss étendu correspond rigoureusement au code de Gauss défini précédemment, à la différence près que l'on adjoindra un signe au nombre correspondant au signe du croisement.

Exemple 2.6.6 (Nœud de trèfle) :

Voici un mot étendu de Gauss du nœud de trèfle : $U1- O2- U3- O1- U2- O3-$.

2.6.2 ALGORITHMES ET LIMITES

On cherche ici à proposer plusieurs algorithmes existant sur différents invariants, et à faire la distinction entre précision au prix de la complexité, et rapidité au prix de la justesse.

La première idée, intuitive, pour distinguer si deux nœuds sont isotopes, est d'effectuer toutes les manipulations possible du premier pour arriver au second.

Cependant, puisqu'il faut dans certaines situations complexifier un nœud pour le simplifier par la suite, il y a un nombre potentiellement infini de manipulations (pour ainsi dire de mouvements de Reidemeister) à effectuer.

Pour répondre à ce problème, on introduit le théorème de Coward & Lackenby suivant :

Théorème 2.6.7 : Considérons deux nœuds K_1 et K_2 isotopes ayant respectivement n_1 et n_2 croisements. Posons $n = n_1 + n_2$. Alors le nombre nécessaire de mouvements de Reidemeister pour passer de K_1 à K_2 est majoré par : $2^{2^{\cdot^n}}$, où la tour d'exponentielles comporte $10^{10000000n}$ 2. A l'avenir, on notera ce nombre M_{K_1, K_2} .

Ainsi, l'isotopie de deux nœuds peut *facilement* être vérifiée :

Proposition 2.6.8 : Considérons deux nœuds K_1 et K_2 ayant respectivement n_1 et n_2 croisements. Pour vérifier l'isotopie de K_1 et K_2 , il faudra effectuer (dans le pire des cas) $(4n_1)^{M_{K_1, K_2}}$ ou $(4n_2)^{M_{K_1, K_2}}$ mouvements de Reidemeister sur K_1 ou K_2 , selon que n_1 est inférieur à n_2 ou non.

Démonstration : Il suffit de voir que cela revient à déterminer (par exemple pour K_1) tous les M_{K_1, K_2} -uplets de $\{(c_i, R_j) | (i, j) \in \llbracket 1, n_1 \rrbracket, \llbracket 1, 4 \rrbracket\}$. Cet ensemble contient lui-même $4n_1$ éléments.

Remarque 2.6.9 : Étant donné que deux nœuds pris au hasard sont *très* rarement isotopes, ce nombre est la complexité moyenne de l'algorithme naïf proposé.

On se rend très vite compte de la futilité de cet algorithme, bien que proposant théoriquement une méthode imparable pour mettre en place ce qui est bel et bien un invariant complet.

3 OUVERTURE : INVARIANTS D'ORDRE FINI

Nous avons construit beaucoup d'invariants, mais aucun d'eux n'est complet. Le paragraphe suivant se propose d'évoquer, en guise d'ouverture, la théorie de Vassiliev sur les invariants d'ordre fini.

En relaxant l'hypothèse d'injectivité de l'application γ de la définition 1.1, on s'autorise à considérer des nœuds "singuliers" avec des points doubles.

Définition 3.1 (Nœud n -singulier) : On appelle nœud n -singulier l'image de $\mathcal{S}^1$ dans $\mathbb{R}^3$ par une application γ continue, possédant exactement n points multiples, qui sont en l'occurrence des points doubles, notés $c_1, \dots, c_n$. On notera Σ_n l'ensemble des nœuds n -singuliers.

En posant $\mathfrak{F}$ l'ensemble de tous les nœuds (y compris singuliers), on a $\mathfrak{F} = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma_n$.

Puis l'idée est de construire un invariant adapté à *chaque paire de nœuds à distinguer*. Par exemple, mettons qu'aimerait distinguer le nœud de huit du nœud trivial. Voilà comment procéder : On pose $\varpi_0(\mathcal{O}) = 0$ pour le nœud trivial. Puis on pose un nœud M , qui évolue sur la carte des strates représentées ci-dessous : il part du nœud trivial, puis par ajout/disparition de points singuliers, il se transforme progressivement en le nœud de huit. On pose qu'à chaque passage de M par Σ_1 dans le sens des flèches du diagramme, la valeur de $\varpi_0(M)$ augmente de 1.

ϖ_0 est bien défini:

- i) La valeur de ϖ_0 ne dépend pas du choix du représentant du nœud dans sa classe d'isotopie
- ii) La valeur de ϖ_0 ne dépend pas du "chemin" suivi sur les strates de $\mathfrak{F}$
- iii) ϖ_0 ainsi construit constitue un invariant de nœud (insensibilité aux mouvements de Reidemeister)

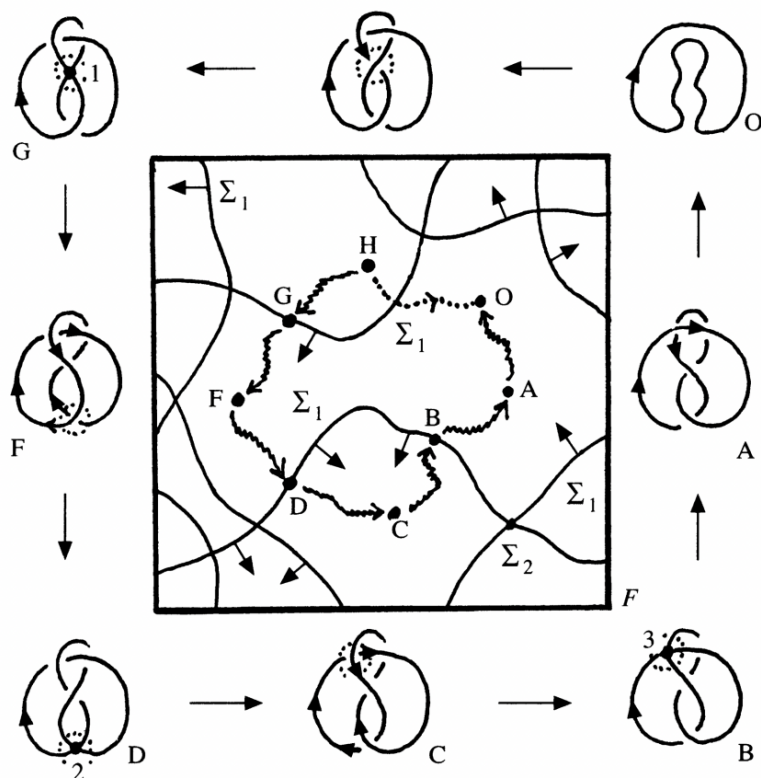


Figure 51 :

Chemin du nœud évolutif dans $\mathfrak{F}$

On imagine le chemin suivant :

$\mathcal{O} \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$. Il vient alors $\varpi_0(\mathcal{H}) = -1 \neq \varpi_0(\mathcal{O})$, ce qui prouve que le nœud de huit n'est pas trivial. Cet invariant de nœud parvient donc à distinguer $\mathcal{H}$ et $\mathcal{O}$, mais on peut montrer que $\varpi_0(T_1) = \varpi_0(T_2)$ (trèfles gauche et droit). Cet invariant est donc incomplet.

Définition 3.2 (Invariants d'ordre fini) : Un invariant $\Gamma : \mathfrak{F} \rightarrow E$ d'ordre n est un invariant de nœud qui s'annule sur tous les nœuds au moins $n+1$ -singuliers, mais pas sur tous les nœuds n -singuliers. L'ensemble $\mathfrak{V}_n$ des invariants d'ordre n est un espace vectoriel, et il vient : $\mathfrak{V}_0 \subset \mathfrak{V}_1 \subset \dots \subset \mathfrak{V}_n \subset \dots$

Nous souhaitons laisser notre lecteur avec la conjecture suivante, qui n'a toujours pas été démontrée ni infirmée, et qui nourrit l'espoir d'un invariant "presque" complet :

Conjecture 3.3 (De classification par invariants de Vassiliev) :

Soient K et $\tilde{K}$ deux nœuds non isotopes. Alors $\exists n \in \mathbb{N}, \exists \varpi \in \mathfrak{V}_n, \varpi(K) \neq \varpi(\tilde{K})$.

Entendons-nous : cette approche n'est absolument pas conventionnelle : elle va à rebours, non seulement du formalisme mathématique de la théorie des nœuds qui règne depuis le début du XXème siècle, mais également de l'intuition mathématique qui veut qu'un nœud soit sans point double (injectivité de γ). Pourtant, cette perspective est séduisante : on peut construire, avec les outils de Vassiliev, un invariant *aussi* puissant que l'on souhaite.

Bien sûr, cela n'ôte rien aux invariants que nous avons construits : la tricolorabilité a l'avantage d'être visuelle et rapide à déterminer pour des nœuds simples, les invariants polynomiaux nous ramènent sur des objets algébriques facilement manipulables, et le premier groupe d'homotopie permet une synthèse entre la nature irréductiblement topologique des nœuds et leur formalisation algébrique.

La théorie des nœuds a donc en elle quelque chose d'irréremédiablement dialectique : il faut sans cesse changer de point de vue, quitte à revenir, comme Vassiliev, sur ses fondements même. Cette branche des mathématiques ne progresse pas dans une seule direction : elle est au contraire ouverte et perméable à toutes ses consœurs, dans un certain mouvement mystique, magique et, pourquoi pas, ludique.

4 BIBLIOGRAPHIE

1. Alexander, J. W. *Topological invariants of knots and links*. Transactions of the American Mathematical Society, vol. 30 (1928).
2. Alsätra, T. *Knots, Reidemeister Moves and Knot Invariants*. Department of Mathematics, Uppsala University (dir. M. Herschend). <https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1368605/FULLTEXT01.pdf>
3. Ben Aribi, F. *La théorie des nœuds via le polynôme d'Alexander* (2021). https://www.normalesup.org/~benaribi/Cours_Alexander_31mai2021.pdf
4. Bar-Natan, D. *On the Vassiliev knot invariants*. Topology (1995).
5. Cromwell, P. R. *Knots and Links*. Cambridge University Press.
6. Deville, E. & Souane, I. *Groupes fondamentaux et applications à la théorie des nœuds*. <https://math.univ-cotedazur.fr/~cazanave/fr/DevilleSouane.pdf>
7. Gaudreau, M. *Introduction à la théorie des nœuds lisses et à la conjecture de Slice-Ribbon* (2018).
8. Gramain, A. *Cours d'initiation à la topologie algébrique et différentielle*. Publications mathématiques d'Orsay. http://sites.mathdoc.fr/PMO/PDF/G_GRAMAIN-55.pdf
9. Hatcher, A. *Algebraic Topology*. Cornell University (2008). ISBN 9780521795401.
10. Kanenobu, T. Proceedings of the American Mathematical Society, vol. 97, no. 1 (May 1986). <https://www.ams.org/journals/proc/1986-097-01/S0002-9939-1986-0831406-7/S0002-9939-1986-0831406-7.pdf>
11. Leturcq, D. *Invariants de type fini en théorie des nœuds* (2016).
12. Long, E. *Topological invariants of knots: three routes to the Alexander Polynomial* (2005). <https://www.ucl.ac.uk/~ucbpeal/alexandermac.pdf>
13. Polyak, M. *Minimal generating sets of Reidemeister moves*. Quantum Topology, vol. 1 (2010).
14. Sondergaard Christensen, M. *Introductory Knot Theory*. University of Copenhagen. https://web.math.ku.dk/~moller/students/martin_Sondergaard_Christensen.pdf
15. Sossinsky, A. *Nœuds. Genèse d'une théorie mathématique*. Seuil (1999). ISBN 2-02-032089-4.
16. Stillwell, J. *Classical Topology and Combinatorial Group Theory* (1995). ISBN 0-387-97970-0.
17. Reidemeister, K. *Elementare Begründung der Knotentheorie*. Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg (1927).
18. Weisstein, E. *CRC Concise Encyclopedia of Mathematics*, 2nd ed., p. 3045 (2010).